

CHIMIE • TLE TI

MODULE 1 • CHIMIE ORGANIQUE

LEÇON 02

LES ACIDES CARBOXYLIQUES
ET LEURS DÉRIVÉS

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H (COURS + TP)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les acides carboxyliques, leur structure, leur nomenclature et leurs propriétés physiques et chimiques. Elle montre ensuite comment leurs dérivés (chlorures d'acyle, anhydrides, esters, amides) permettent de fabriquer des produits industriels majeurs : le nylon 6,6, le tergal et le savon.

- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale d'un acide carboxylique et identifier le groupe carboxyle
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les formules semi-développées des monoacides saturés, insaturés et des polyacides
- À la fin de cette leçon, je sais nommer un acide carboxylique et ses dérivés (chlorure d'acyle, anhydride, ester, amide)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les propriétés physiques des acides carboxyliques par les liaisons hydrogène
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'action de l'eau sur un acide carboxylique
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans de formation des chlorures d'acyle, des anhydrides et des esters

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---|
| 1. Structure et nomenclature des acides carboxyliques | ters |
| 2. Propriétés physiques et liaisons hydrogène | 6. Polycondensation : nylon 6,6 et tergal |
| 3. Propriété acide des acides carboxyliques | 7. La saponification : fabrication du savon |
| 4. Les dérivés des acides carboxyliques : chlorures d'acyle et anhydrides | 8. Travaux pratiques |
| 5. L'estérification et la synthèse des esters | 9. Méthodes et exercices résolus |
| | 10. Exercices |
| | 11. Corrigés des exercices |
| | 12. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale d'un acide carboxylique et identifier le groupe carboxyle
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les formules semi-développées des monoacides saturés, insaturés et des polyacides
- À la fin de cette leçon, je sais nommer un acide carboxylique et ses dérivés (chlorure d'acyle, anhydride, ester, amide)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les propriétés physiques des acides carboxyliques par les liaisons hydrogène
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'action de l'eau sur un acide carboxylique
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans de formation des chlorures d'acyle, des anhydrides et des esters
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans des polycondensations conduisant au nylon 6,6 et au tergal
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la fabrication d'un savon par saponification et écrire l'équation-bilan correspondante

PRÉREQUIS

- Nomenclature des alcanes, alcènes et alcools (Première)
- Groupes fonctionnels : hydroxyle, carbonyle ; notion de famille fonctionnelle
- Réaction d'oxydation ménagée des alcools primaires en acides carboxyliques (leçon précédente)
- Notion d'équilibre chimique et de réaction limitée (constat d'Avogadro)
- Écriture et ajustement des équations-bilans en chimie organique

1 STRUCTURE ET NOMENCLATURE DES ACIDES CARBOXYLIQUES

Situation d'accroche. Il est 7 h du matin au marché Mokolo, à Yaoundé. La maman de Sandrine négocie, comme chaque semaine, quelques pains de savon artisanal fabriqués à partir d'huile de palme. Pendant ce temps, son frère cadet enfle son maillot de football en tergal et rêve à voix haute d'une corde en nylon, bien solide, pour son filet de pêche à Kribi. Savon, tergal, nylon : trois objets du quotidien camerounais qui semblent n'avoir rien en commun. Et pourtant ! Ils sont tous fabriqués à partir d'une même famille de molécules : les **acides carboxyliques** et leurs dérivés. Comment une seule famille chimique peut-elle donner naissance à des produits aussi différents ? Pour le comprendre, commençons par le commencement : la structure de ces molécules et la manière de les nommer.

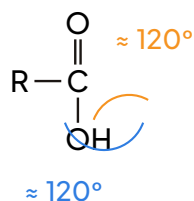
1.1 Le groupe carboxyle : définition et structure

Ouvre une bouteille de vinaigre : cette odeur piquante, c'est l'acide éthanoïque. Goûte un citron : l'acidité vient de l'acide citrique. Toutes ces molécules partagent un même « badge » structural, un petit groupe d'atomes qui leur confère leur personnalité chimique.

DÉFINITION Acide carboxylique et groupe carboxyle

Un **acide carboxylique** est un composé organique oxygéné possédant le **groupe carboxyle** -COOH . Sa formule générale s'écrit R-COOH , où R est un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle ($\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{-}$). Le groupe carboxyle est formé d'un **groupe carbonyle** C=O et d'un **groupe hydroxyle** -O-H portés par le même atome de carbone, appelé carbone fonctionnel.

Regardons ce groupe de près. Le carbone fonctionnel est lié à trois atomes : le groupe R par une liaison simple, l'oxygène du carbonyle par une liaison double, et l'oxygène de l'hydroxyle par une liaison simple. Ce carbone est **trigonal** : il est **hybridé sp^2** , ce qui impose une géométrie plane autour de lui, avec des angles de liaison voisins de 120° . Cette planéité n'est pas un détail : elle rapproche les deux atomes d'oxygène et permet une délocalisation électronique qui explique, comme nous le verrons plus loin dans la leçon, l'acidité de la fonction.



les 4 atomes R, C, O, O sont dans un même plan

carbone fonctionnel trigonal, hybridation sp^2

Structure du groupe carboxyle : le carbone fonctionnel, hybridé sp^2 , est trigonal ; le groupe est plan avec des angles voisins de 120° .

ATTENTION Ne confonds pas carboxyle et carbonyle !

Erreur très fréquente au baccalauréat : confondre le groupe **carboxyle** $-\text{COOH}$ avec le groupe **carbonyle** $\text{C}=\text{O}$ des aldéhydes et des cétones. Dans une cétone, le carbone du $\text{C}=\text{O}$ est lié à deux atomes de carbone. Dans un acide carboxylique, le carbone du $\text{C}=\text{O}$ porte aussi un groupe $-\text{OH}$. C'est ce $-\text{OH}$ voisin qui change tout : il rend l'hydrogène mobile et donne à la molécule son caractère acide. Astuce : « carboxyle = carbonyle + hydroxyle, sur le même carbone ».

1.2 Les grandes familles d'acides carboxyliques

Les monoacides saturés. Si la chaîne carbonée R ne contient que des liaisons simples $\text{C}-\text{C}$, on parle de monoacide **saturé**. En comptant les atomes, on obtient la formule brute générale :

À RETENIR Formule générale des monoacides saturés

Un monoacide carboxylique saturé a pour formule brute générale $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ avec $n \geq 1$, soit encore $\text{C}_{n-1}\text{H}_{2n-1} - \text{COOH}$.

Vérifions sur deux exemples : l'acide méthanoïque HCOOH ($n = 1$: $\text{C}_1\text{H}_2\text{O}_2$, correct) et l'acide éthanoïque CH_3COOH ($n = 2$: $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$, correct).

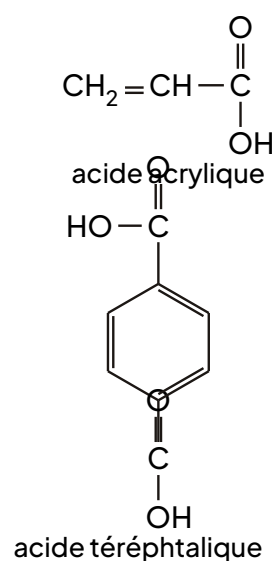
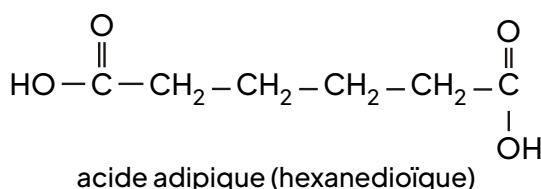
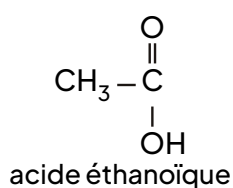
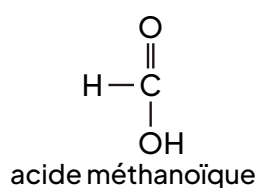
Les monoacides insaturés. La chaîne R peut contenir une ou plusieurs doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$. Deux exemples capitaux pour la suite du programme :

- l'**acide acrylique** $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{COOH}$ (acide prop-2-énoïque), monomère de certains plastiques et peintures ;
- l'**acide oléique** $\text{C}_{17}\text{H}_{33} - \text{COOH}$, un acide gras à 18 atomes de carbone présent en abondance dans l'huile de palme : c'est lui qui, par saponification, donnera le savon de la maman de Sandrine (section 7).

Les polyacides. Certaines molécules portent plusieurs groupes carboxyles. Les plus importants sont les **acides dioïques**, de formule générale $\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_n - \text{COOH}$:

- l'**acide oxalique** $\text{HOOC} - \text{COOH}$ ($n = 0$), présent dans les feuilles d'oseille ;
- l'**acide adipique** $\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$ ($n = 4$), l'un des deux monomères du nylon 6,6 ;
- l'**acide téréphtalique** (acide benzène-1,4-dioïque), monomère du tergal.

Retiens bien ces deux derniers noms : ce sont eux qui permettent la polycondensation, car chaque molécule possède deux fonctions réactives capables de s'enchaîner en longues fibres.



Formules semi-développées de quelques acides carboxyliques de référence : monoacides saturés, insaturé et diacides.

1.3 Nomenclature des acides carboxyliques

Nommer correctement une molécule, c'est la première compétence exigée au baccalauréat TI. La bonne nouvelle : la règle est simple et systématique.

MÉTHODE Nommer un acide carboxylique

1. Identifier la chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone du groupe carboxyle.
2. Numérotter cette chaîne en commençant obligatoirement par le carbone du carboxyle, qui porte le numéro 1.
3. Nommer la chaîne comme l'alcane correspondant, en remplaçant le « e » final par le suffixe « **-oïque** », et en faisant précéder le tout du mot « **acide** ».
4. Indiquer les ramifications éventuelles avec leur position (le carbone 1 étant celui du

-COOH).

Pour un diacide, on utilise le suffixe « -dioïque » : hexane → acide hexanedioïque.

EXEMPLE Appliquons la méthode

Nommons la molécule $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{COOH}$.

1. Chaîne la plus longue contenant -COOH : 4 carbones → butane.
2. Numérotation : le carbone du -COOH est le C1 ; le groupe méthyle est donc sur le C3.
3. Nom : acide 3-méthylbutanoïque.

Piège classique : numéroter depuis l'autre bout donnerait « 2-méthyl » — faux, car le carbone du carboxyle est toujours le C1.

De nombreux acides carboxyliques sont connus depuis des siècles et portent des noms usuels qu'il faut connaître, car ils reviennent souvent dans les énoncés :

Formule	Nom systématique	Nom usuel et origine
HCOOH	acide méthanoïque	acide formique (fourmis, formica en latin)
CH_3COOH	acide éthanoïque	acide acétique (vinaigre, acetum)
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$	acide propanoïque	acide propionique
$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_2 - \text{COOH}$	acide butanoïque	acide butyrique (beurre rance, butyrum)
$\text{HOOC} - \text{COOH}$	acide éthanedioïque	acide oxalique (oseille)
$\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$	acide hexanedioïque	acide adipique (monomère du nylon 6,6)

EXERCICE RÉSOLU 1 Nommer et écrire : entraînement type bac

Énoncé. (a) Donne le nom systématique de l'acide de formule semi-développée $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COOH}$. (b) Écris la formule semi-développée de l'acide 2-méthylpropanoïque, puis vérifie que sa formule brute suit bien $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$.

SOLUTION

Solution. (a) La chaîne la plus longue contenant le -COOH compte 4 carbones (butane). Le carbone du carboxyle est le C1 ; le méthyle est sur le C2. Nom : acide 2-méthylbutanoïque.

(b) Propanoïque → chaîne de 3 carbones ; méthyle sur le C2 : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{C}(=\text{O})\text{OH}$, soit $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{COOH}$. Formule brute : $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. Vérification : pour $n = 4$, $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ donne

$C_4H_8O_2$: la formule est bien celle d'un monoacide saturé. Remarque : c'est un isomère de l'acide butanoïque $CH_3 - (CH_2)_2 - COOH$.

LES AVAIS-TU ? L'acide des fourmis

L'acide méthanoïque $HCOOH$ doit son nom usuel, acide formique, aux fourmis (formica en latin) : c'est lui qu'elles injectent lors de leurs piqûres et qui provoque la douleur et la rougeur. Quiconque a travaillé dans un champ de manioc au Cameroun connaît bien ces désagréables brûlures ! Le remède de grand-mère — frotter la piqûre avec de la cendre ou du savon — est chimiquement fondé : cendres et savon sont basiques et neutralisent l'acide. La chimie était déjà là, bien avant le laboratoire.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un acide carboxylique possède le groupe **carboxyle** $-COOH$; formule générale $R - COOH$.
- Le carbone fonctionnel est trigonal (sp^2) : le groupe carboxyle est plan.
- Monoacides saturés : $C_nH_{2n}O_2$; il existe aussi des acides insaturés (acrylique, oléique) et des diacides (adipique, téréphtalique).
- Nomenclature : chaîne la plus longue contenant $-COOH$, carbone du carboxyle numéroté 1, suffixe « -oïque » précédé de « acide ».

EXERCICE 1 À toi de jouer

(a) Nomme les acides suivants : $CH_3 - (CH_2)_4 - COOH$; $HOOC - (CH_2)_2 - COOH$; $CH_2 = CH - COOH$. (b) Écris la formule semi-développée de l'acide 2,2-diméthylpropanoïque et donne sa formule brute. (c) L'acide oléique a pour formule $C_{17}H_{33} - COOH$: explique, sans calcul, pourquoi il ne suit pas la formule $C_nH_{2n}O_2$.

CORRIGÉ Exercice

(a) Acide hexanoïque ; acide butanedioïque (acide succinique) ; acide prop-2-énoïque (acrylique). (b) $(CH_3)_3C - COOH$, formule brute $C_5H_{10}O_2$, conforme à $C_nH_{2n}O_2$ avec $n = 5$. (c) $C_{17}H_{33}$ contient deux atomes d'hydrogène de moins que le groupe saturé $C_{17}H_{35}$: la chaîne possède une double liaison $C=C$; l'acide oléique est donc insaturé, d'où l'écart à la formule des monoacides saturés.

Maintenant que tu sais reconnaître et nommer ces molécules, une question naturelle se pose : pourquoi l'acide éthanoïque bout-il à 118 °C alors que des molécules de masse voisine sont gazeuses ? Réponse dans la section suivante, grâce à une liaison discrète mais puissante : la liaison hydrogène.

2 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET LIAISONS HYDROGÈNE

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître le **groupe carboxyle** $\text{—C}(=\text{O})\text{OH}$ et à nommer les acides carboxyliques. Mais pourquoi l'acide éthanoïque du vinaigre est-il liquide à température ordinaire alors que le butane, de masse molaire presque identique, est un gaz ? Pourquoi l'acide méthanoïque se mélange-t-il à l'eau en toutes proportions alors que l'huile de palme refuse de s'y dissoudre ? Toutes ces propriétés physiques s'expliquent par un phénomène unique : la formation de **liaisons hydrogène** entre les molécules. C'est l'objet de cette section.

2.1 Polarité du groupe carboxyle

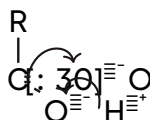
Intuition. Dans une molécule, les électrons des liaisons ne sont pas toujours partagés équitablement. L'atome d'oxygène est très électronégatif : il attire les électrons vers lui, comme un aimant attire la limaille de fer.

PROPRIÉTÉ Polarisation des liaisons du groupe carboxyle

Dans le groupe carboxyle —COOH , l'oxygène est plus électronégatif que le carbone et que l'hydrogène. Il en résulte deux liaisons fortement **polarisées** :

- la liaison $\text{C}=\text{O}$: le carbone porte une charge partielle δ^+ et l'oxygène une charge partielle δ^- ;
- la liaison $\text{O}-\text{H}$: l'oxygène porte une charge partielle δ^- et l'hydrogène une charge partielle δ^+ .

Le groupe carboxyle possède donc un **moment dipolaire** important : c'est un groupe polaire.



Polarisation des liaisons du groupe carboxyle : les flèches indiquent le déplacement des doublets d'électrons vers l'oxygène, plus électronégatif.

Cette polarité a une conséquence capitale : l'hydrogène du groupe —OH , chargé positive-

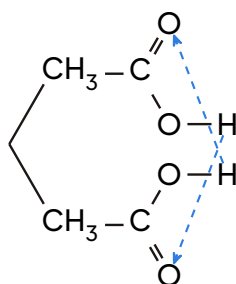
ment (δ^+), va être attiré par les doublets non liants des atomes d'oxygène (δ^-) des molécules voisines. C'est la naissance de la liaison hydrogène.

2.2 Les liaisons hydrogène et les dimères d'acides carboxyliques

DÉFINITION Liaison hydrogène

Une **liaison hydrogène** est une interaction attractive entre un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif (O, N) et un doublet non liant d'un autre atome électronégatif (O, N) appartenant à une molécule voisine. On la représente par des pointillés : $O - H \cdots O$. Son énergie, de l'ordre de 20 kJ mol^{-1} , est environ 20 fois plus faible qu'une liaison covalente, mais bien plus forte que les interactions de Van der Waals.

Dans un acide carboxylique, chaque molécule possède à la fois un donneur de liaison hydrogène (le H du groupe $-OH$) et un accepteur (les doublets de l'oxygène du $C=O$). Deux molécules peuvent donc s'associer par **deux** liaisons hydrogène simultanées pour former un **dimère** cyclique très stable.



Dimère de l'acide éthanoïque : deux molécules s'associent par deux liaisons hydrogène (pointillés bleus), formant un cycle à huit centres.

PROPRIÉTÉ Existence des dimères

Les acides carboxyliques s'associent par paires en **dimères** grâce à deux liaisons hydrogène. Cette association est si forte qu'elle persiste même en phase vapeur : à l'état gazeux, l'acide éthanoïque se comporte comme une molécule de masse molaire double ($2 \times 60 = 120 \text{ g mol}^{-1}$ au lieu de 60 g mol^{-1}).

ATTENTION La liaison hydrogène n'est PAS une liaison covalente

Erreur très fréquente au baccalauréat : écrire que la liaison hydrogène est une liaison covalente entre l'hydrogène et l'oxygène. C'est faux ! Une liaison covalente met en commun

un doublet d'électrons et vaut environ 400 kJ mol^{-1} . La liaison hydrogène est une simple interaction électrostatique intermoléculaire, environ 20 fois plus faible. Elle se forme et se rompt facilement, mais elle suffit à « coller » les molécules entre elles.

2.3 Conséquence : des températures de fusion et d'ébullition élevées

Pour faire bouillir un liquide, il faut séparer les molécules les unes des autres et les envoyer en phase gazeuse. Si les molécules sont retenues par des liaisons hydrogène — et pire, associées en dimères qu'il faut briser — il faut fournir beaucoup plus d'énergie, donc chauffer plus fort. Les températures de fusion et d'ébullition des acides carboxyliques sont donc **anormalement élevées**.

MÉTHODE Expliquer une température d'ébullition élevée

Face à la question « pourquoi cet acide carboxylique bout-il à température si élevée ? », rédige ta réponse en trois étapes :

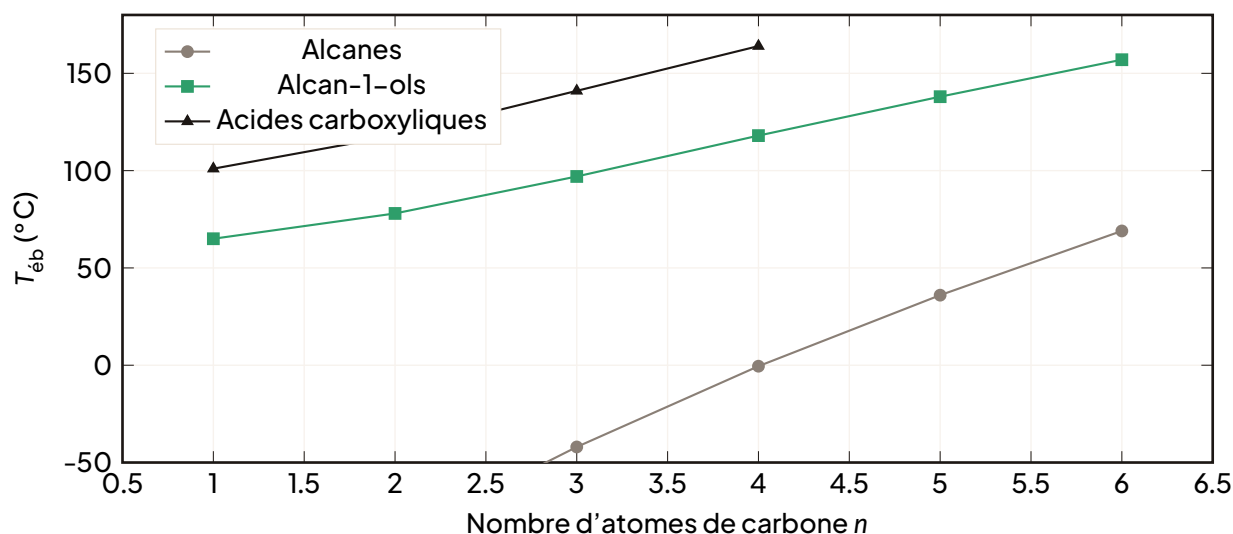
1. Citer la polarité du groupe carboxyle (liaisons $\text{C}=\text{O}$ et $\text{O}-\text{H}$ polarisées).
2. Affirmer l'existence de **liaisons hydrogène intermoléculaires**, qui associent les molécules en dimères stables.
3. Conclure : la vaporisation exige de rompre ces liaisons hydrogène (et de dissocier les dimères), ce qui demande une énergie importante, d'où une température d'ébullition élevée.

EXEMPLE Comparaison à masse molaire voisine

Comparons trois composés de masses molaires quasi identiques :

Composé	Formule	$M (\text{g mol}^{-1})$	$T_{\text{éb}} (^\circ\text{C})$
Butane	C_4H_{10}	58	-0,5
Propan-1-ol	$\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$	60	97
Acide éthanoïque	CH_3COOH	60	118

Le butane, molécule apolaire, ne forme aucune liaison hydrogène : il bout à $-0,5^\circ\text{C}$ et est gazeux à température ordinaire. Le propan-1-ol forme des liaisons hydrogène simples : il bout à 97°C . L'acide éthanoïque, associé en dimères par deux liaisons hydrogène, bout encore plus haut, à 118°C . C'est la preuve expérimentale de l'exceptionnelle cohésion des molécules d'acides carboxyliques.



Températures d'ébullition en fonction du nombre d'atomes de carbone. À n égal, on a toujours $T_{éb}(\text{acide}) > T_{éb}(\text{alcool}) > T_{éb}(\text{alcane})$, à cause des liaisons hydrogène et des dimères.

LESAVAIS-TU ? L'« acide acétique glacial »

L'acide éthanoïque pur fond à 16,6 °C. Dans un laboratoire non chauffé, par une matinée fraîche de la saison des pluies à Douala ou à Bafoussam, le flacon d'acide éthanoïque se solidifie littéralement en cristaux ressemblant à de la glace ! C'est pourquoi les chimistes l'ont baptisé acide acétique glacial. Cette température de fusion élevée pour une si petite molécule est, encore une fois, la signature des dimères à liaisons hydrogène.

2.4 Solubilité dans l'eau

Intuition. L'eau est elle-même un solvant polaire, tissé de liaisons hydrogène. Pour qu'un soluté s'y dissolve, il doit pouvoir « s'insérer » dans ce réseau en formant ses propres liaisons hydrogène avec les molécules d'eau.

PROPRIÉTÉ Solubilité des acides carboxyliques dans l'eau

Le groupe carboxyle est **hydrophile** : il forme des liaisons hydrogène avec l'eau, tant par son O – H (donneur) que par son C = O (accepteur). En revanche, la chaîne carbonée R^- est **hydrophobe** (apolaire, « grasseuse »). La solubilité résulte de la compétition entre ces deux parties :

- les acides à chaîne courte, de C_1 à C_4 (méthanoïque, éthanoïque, propanoïque, butanoïque), sont miscibles à l'eau en toutes proportions ;

- au-delà de C_4 , la partie hydrophobe l'emporte : la solubilité décroît rapidement quand la chaîne s'allonge ;
- les acides gras à longue chaîne (C_{12} à C_{18} , comme l'acide palmitique de l'huile de palme) sont pratiquement insolubles dans l'eau.

EXEMPLE Quelques valeurs de solubilité à 20 °C

Acide	Nombre de C	Solubilité dans l'eau
Acide éthanoïque CH_3COOH	2	miscible en toutes proportions
Acide butanoïque C_3H_7COOH	4	miscible
Acide pentanoïque C_4H_9COOH	5	$\approx 50 \text{ g L}^{-1}$
Acide hexanoïque $C_5H_{11}COOH$	6	$\approx 10 \text{ g L}^{-1}$
Acide palmitique $C_{15}H_{31}COOH$	16	quasi insoluble

On observe la décroissance brutale de la solubilité dès que la chaîne dépasse quatre atomes de carbone.

EXERCICE RÉSOLU 2 Prévoir et justifier une solubilité

Énoncé. On verse quelques gouttes d'acide propanoïque C_2H_5COOH puis quelques gouttes d'acide octanoïque $C_7H_{15}COOH$ dans deux tubes contenant chacun 5 mL d'eau distillée. On agite. Prévoir l'observation dans chaque tube et justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Acide propanoïque (3 atomes de carbone, chaîne courte) : le mélange est homogène, l'acide se dissout totalement. Le groupe carboxyle hydrophile forme des liaisons hydrogène avec l'eau, et la petite chaîne $C_2H_5^-$ hydrophobe ne s'y oppose pas suffisamment.
2. Acide octanoïque (8 atomes de carbone) : on observe deux phases ; l'acide surnage ou forme des gouttelettes. La longue chaîne $C_7H_{15}^-$, apolaire et hydrophobe, domine : les liaisons hydrogène du seul groupe $-COOH$ ne suffisent plus à entraîner la molécule en solution.
3. Conclusion : la solubilité d'un acide carboxylique dans l'eau décroît quand la longueur de la chaîne carbonée augmente, car la partie hydrophobe l'emporte sur la partie hy-

drophile.

2.5 État physique et odeur à température ordinaire

À 25 °C, les acides carboxyliques à chaîne courte (C_1 à C_9) sont des **liquides** incolores, visqueux, souvent âcre ; ceux à longue chaîne (à partir d'environ C_{10}) sont des **solides** cireux, comme les acides gras des huiles et des graisses.

Leur odeur est souvent piquante ou franchement désagréable : l'acide éthanoïque donne l'odeur piquante du vinaigre ; l'acide butanoïque est responsable de l'odeur du **beurre rance** et de certaines sueurs ; les acides pentanoïque et hexanoïque ont des odeurs de fromage fort ou de chèvre (d'où le nom « acide caproïque », du latin caper, le bouc).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le groupe carboxyle est polaire (liaisons $C=O$ et $O-H$ polarisées).
- Les acides carboxyliques forment des **liaisons hydrogène** et s'associent en **dimères**, même en phase vapeur.
- Conséquence : températures de fusion et d'ébullition élevées (ex. 118 °C pour l'acide éthanoïque contre -0,5 °C pour le butane de masse voisine).
- Les acides de C_1 à C_4 sont miscibles à l'eau ; la solubilité décroît quand la chaîne hydrophobe s'allonge.
- À température ordinaire : liquides (chaîne courte) ou solides (chaîne longue), d'odeur souvent piquante ou désagréable.

Ces liaisons hydrogène expliquent aussi le comportement de l'acide carboxylique face à l'eau d'un point de vue chimique : l'hydrogène du groupe $-OH$, fortement chargé δ^+ , peut être cédé à une molécule d'eau. C'est la propriété acide, que nous étudions dans la section suivante.

3 PROPRIÉTÉ ACIDE DES ACIDES CARBOXYLIQUES

Dans la section précédente, nous avons vu que les liaisons hydrogène expliquent les températures d'ébullition élevées et la bonne solubilité des petits acides carboxyliques dans l'eau. Mais lorsqu'on dissout de l'acide éthanoïque dans l'eau, il ne se contente pas de se mélanger : il se passe une véritable **réaction chimique**. C'est elle qui donne au vinaigre son goût piquant, qui fait pétiller le bicarbonate dans une marinade, et qui permet de doser l'acidité du jus de bissap. Cette section est consacrée à cette propriété fondamentale : le caractère **acide** du groupe carboxyle.

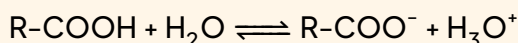
3.1 Action des acides carboxyliques sur l'eau : un équilibre

Intuition d'abord.

Verse un peu de vinaigre dans un verre d'eau et mesure le pH : tu trouveras une valeur voisine de 3. La solution est donc bien acide. Pourtant, si l'acide éthanoïque se transformait totalement en ions, le pH serait beaucoup plus bas. Le vinaigre reste « doux » à manipuler : c'est le signe que la réaction avec l'eau est **partielle**. Une grande partie des molécules d'acide reste intacte.

La réaction d'ionisation.

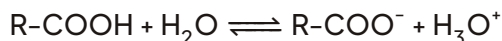
Le groupe carboxyle -COOH possède un atome d'hydrogène lié à un atome d'oxygène, lui-même voisin d'un groupe carbonyle C=O très attracteur d'électrons. La liaison O-H est donc fortement polarisée : l'hydrogène peut être cédé sous forme d'ion H^+ à une molécule d'eau, qui joue le rôle de base. On obtient l'équilibre suivant :



L'ion R-COO^- formé est appelé ion **carboxylate**. La double flèche $\rightleftharpoons$ est essentielle : elle traduit le fait que la réaction n'est pas totale. À l'équilibre, les quatre espèces coexistent dans la solution.

DÉFINITION Un acide carboxylique est un acide faible

Un acide carboxylique R-COOH est un **acide faible** : sa réaction avec l'eau est partielle et conduit à un équilibre chimique :



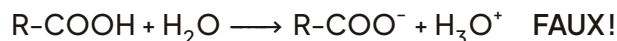
Seule une faible fraction des molécules (quelques pour cent en solution usuelle) cède son proton. La solution contient donc majoritairement des molécules R-COOH non dissociées, et une petite quantité d'ions R-COO^- et H_3O^+ .

MÉTHODE Écrire correctement l'équation d'ionisation d'un acide carboxylique

1. Identifier le proton acide : c'est l'hydrogène du groupe -COOH , et uniquement celui-là (jamais un H porté par un carbone).
2. Faire perdre H^+ au groupe carboxyle : -COOH devient -COO^- . Le reste de la molécule R est inchangé.
3. Écrire l'accepteur de proton : l'eau devient H_3O^+ .
4. Vérifier la conservation : mêmes nombres d'atomes de chaque élément des deux côtés, et même charge totale (ici 0 à gauche, $(-1) + (+1) = 0$ à droite).
5. Placer la double flèche $\rightleftharpoons$, car il s'agit d'un équilibre.

ATTENTION Piège classique : la flèche simple

L'erreur la plus fréquente au baccalauréat est d'écrire :



Une flèche simple signifierait une réaction totale, ce qui est réservé aux acides forts comme HCl. Pour un acide carboxylique, il faut impérativement la double flèche $\rightleftharpoons$.
Deuxième piège : faire perdre un H de la chaîne carbonée ; seul le H du groupe -COOH est acide.

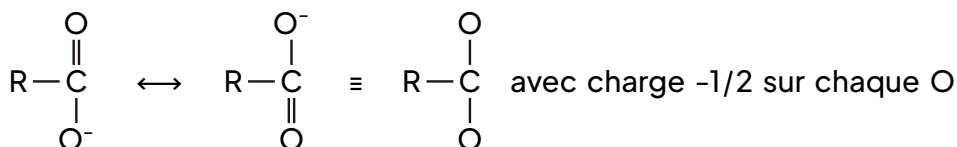
3.2 Le couple R - COOH/R - COO⁻ et la stabilité de l'ion carboxylate**Le couple acide/base.**

À tout acide faible est associée sa base conjuguée. Ici, le couple s'écrit R - COOH/R - COO⁻ : l'acide R-COOH cède un proton pour donner sa base conjuguée, l'ion carboxylate R-COO⁻. On caractérise la force du couple par sa constante d'acidité K_a ou, plus commodément, par son $pK_a = -\log K_a$. Pour les acides carboxyliques usuels, $pK_a \approx 3$ à 5 (par exemple 4,8 pour l'acide éthanóïque).

Pourquoi l'acide carboxylique est-il beaucoup plus acide qu'un alcool ?

C'est LA question de fond de cette section. Un alcool R-OH possède aussi une liaison O-H polarisée, pourtant son pK_a vaut environ 16 : il est des milliards de fois moins acide qu'un acide carboxylique ! La différence vient de la **stabilité de la base conjuguée formée**.

Quand un alcool perd H⁺, il donne un ion alcoolate R-O⁻ dont la charge négative est localisée sur un seul atome d'oxygène : cet ion est très instable, donc très peu formé. Quand un acide carboxylique perd H⁺, l'ion carboxylate R-COO⁻ obtenu voit sa charge négative **délocalisée** sur deux atomes d'oxygène, grâce au phénomène de **mésomérie** (résonance). Une charge répartie sur deux atomes est beaucoup plus stable qu'une charge concentrée sur un seul : l'ion carboxylate se forme donc facilement, et l'acide est d'autant plus fort.



Les deux formes mésomères limites de l'ion carboxylate R-COO⁻ (double flèche de résonance $\longleftrightarrow$) et l'hybride de résonance : la charge négative est répartie équitablement sur les deux oxygènes, ce qui stabilise l'ion.

À RETENIR L'idée force

Plus la base conjuguée est stable, plus l'acide est fort. L'ion carboxylate est stabilisé

par résonance (charge délocalisée sur deux oxygènes) ; l'ion alcoolate ne l'est pas. C'est pourquoi :

$$pK_a(\text{acide fort}) < 0 \ll pK_a(\text{R-COOH}) \approx 3 \text{ à } 5 \ll pK_a(\text{R-OH}) \approx 16$$

Les acides carboxyliques sont donc plus acides que les alcools, mais restent des acides faibles face aux acides forts.

Force de l'acide décroissante (basicité de la base conjuguée croissante) →



Échelle de pK_a : les acides carboxyliques ($pK_a \approx 4,8$) se situent entre les acides forts comme HCl et les alcools ($pK_a \approx 16$).

3.3 Un exemple chiffré pour bien comprendre : le pH du vinaigre dilué

EXEMPLE pH d'une solution d'acide éthanóïque à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$

Le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ a pour $pK_a = 4,8$. Pour une solution de concentration $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, la formule du pH d'un acide faible (approximation valable pour $\tau < 5\%$ et $C > 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$) donne :

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C) = \frac{1}{2} (4,8 - \log 0,10) = \frac{1}{2} (4,8 + 1) = 2,9.$$

Si l'acide était fort (dissociation totale), on aurait $pH = -\log C = 1$. La valeur réelle $pH \approx 2,9$ confirme que la dissociation est partielle : le taux d'ionisation est

$$\tau = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C} = \frac{10^{-2,9}}{0,10} \approx 1,3\%.$$

Seulement environ 1 molécule sur 80 a cédé son proton : l'acide éthanóïque est bien un acide faible.

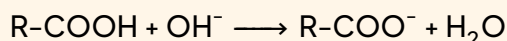
LESAVAIS-TU ? Le vinaigre, un acide de cuisine

Le vinaigre consommé au Cameroun — utilisé pour assaisonner les crudités, conserver les

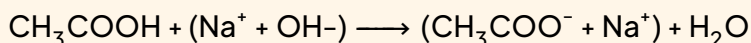
piments ou parfumer le poisson braisé — est une solution aqueuse d'acide éthanoïque à environ 6 % en masse, obtenue par fermentation acétique du vin ou d'autres boissons alcoolisées (les bactéries du genre *Acetobacter* oxydent l'éthanol en acide éthanoïque). Son pH voisin de 2,5 à 3 suffit à freiner le développement des microbes : c'est un conservateur naturel, connu bien avant la chimie moderne !

3.4 Réaction avec les bases fortes : une réaction totale

Si l'acide carboxylique réagit mal avec l'eau (base très faible), il réagit en revanche **totale**ment avec les bases fortes comme l'ion hydroxyde OH^- (apporté par la soude NaOH ou la potasse KOH) :



Cette réaction est **totale** (flèche simple), **rapide** et **exothermique**. Elle s'écrit aussi, avec la soude en solution :



C'est précisément cette réaction qui constitue le **principe du dosage** (ou titrage) d'un acide carboxylique par la soude : à l'équivalence, tout l'acide a été transformé en ion carboxylate, et on en déduit la quantité d'acide présente. C'est ainsi qu'on contrôle l'acidité du vinaigre ou des jus de fruits en laboratoire.

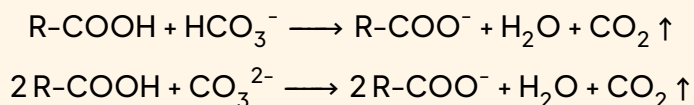
ATTENTION Ne pas confondre les deux réactions

- Avec l'eau : réaction partielle, double flèche $\rightleftharpoons$, produit H_3O^+ .
- Avec une base forte OH^- : réaction totale, flèche simple $\longrightarrow$, produit H_2O .

Dans les deux cas, l'acide donne l'ion carboxylate R-COO^- ; ce qui change, c'est la base qui capte le proton et le caractère (limité ou total) de la transformation.

3.5 Réaction avec les carbonates et hydrogénocarbonates : un test qualitatif

Les acides carboxyliques sont assez acides pour décomposer les ions carbonate CO_3^{2-} et hydrogénocarbonate HCO_3^- , avec un **dégagement gazeux de dioxyde de carbone** CO_2 (effervescence) :



EXPÉRIENCE Test d'identification d'un acide carboxylique

Protocole : dans un tube à essais, verser 2 mL de la solution à tester, puis ajouter une spatule d'hydrogénocarbonate de sodium NaHCO_3 (bicarbonate de soude). Boucher et recueillir le gaz dégagé dans une solution d'eau de chaux.

Observations : effervescence vive ; le gaz recueilli trouble l'eau de chaux (précipité blanc de CaCO_3), ce qui prouve qu'il s'agit de CO_2 .

Interprétation : le dégagement de CO_2 est caractéristique d'un acide assez fort pour attaquer les carbonates. Les acides carboxyliques donnent ce test ; les alcools et les phénols (plus faibles) ne le donnent pas. Ce test permet donc de distinguer un acide carboxylique d'un alcool.

LESAVAIS-TU ? Le bicarbonate en cuisine

Quand une ménagère ajoute du bicarbonate dans une sauce trop acide ou dans la préparation de certains beignets, l'effervescence observée est exactement cette réaction : l'acide présent (éthanoïque, citrique...) attaque l'ion HCO_3^- et libère du CO_2 , qui fait aussi lever la pâte.

3.6 Les sels carboxylates : nomenclature

La réaction d'un acide carboxylique avec une base produit un **sel carboxylate**, composé ionique formé de l'anion R-COO^- et d'un cation (par exemple Na^+ , K^+ , Ca^{2+}).

DÉFINITION Nomenclature des sels carboxylates

Le nom d'un sel carboxylate s'obtient en remplaçant la terminaison « -oïque » de l'acide par « -oate de », suivie du nom du cation :

Acide	Sel	Nom du sel
CH_3COOH (éthanoïque)	$\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{Na}^+$	éthanoate de sodium
HCOOH (méthanoïque)	$\text{HCOO}^- + \text{K}^+$	méthanoate de potassium
$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ (propanoïque)	$\text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^- + \text{Na}^+$	propanoate de sodium

Les sels carboxylates ne sont pas de simples curiosités de nomenclature : ce sont des composés de la vie quotidienne. L'éthanoate de sodium sert de conservateur alimentaire, et surtout, les sels de sodium ou de potassium des acides gras à longue chaîne (comme l'oléate de sodium $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO}^- + \text{Na}^+$) sont... les **savons** ! Nous verrons dans la dernière section comment la saponification les fabrique à partir des corps gras.

EXERCICE RÉSOLU 3 Dosage de l'acide éthanoïque d'un vinaigre

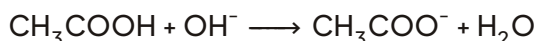
Énoncé. On prélève $V_a = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution de vinaigre dilué et on la dose par une solution de soude de concentration $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{bE} = 12,0 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage et préciser ses caractéristiques.
2. Calculer la concentration C_a en acide éthanoïque du vinaigre dilué.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'acide éthanoïque réagit avec les ions hydroxyde selon :



Cette réaction est totale, rapide et unique : elle convient parfaitement à un dosage. (On notera la flèche simple, contrairement à l'action sur l'eau.)

2. À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques (1 pour 1) :

$$\begin{aligned} n_a &= n_{bE} \implies C_a \times V_a = C_b \times V_{bE} \\ C_a &= \frac{C_b \times V_{bE}}{V_a} = \frac{0,10 \text{ mol L}^{-1} \times 12,0 \text{ mL}}{10,0 \text{ mL}} = 0,12 \text{ mol L}^{-1}. \end{aligned}$$

Le vinaigre dilué a donc une concentration en acide éthanoïque de $C_a = 0,12 \text{ mol L}^{-1}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un acide carboxylique est un acide faible : $\text{R-COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{R-COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ (double flèche obligatoire).
- Le couple $\text{R-COOH}/\text{R-COO}^-$ a un pK_a de 3 à 5 ; l'ion carboxylate est stabilisé par résonance, ce qui rend l'acide bien plus fort qu'un alcool ($pK_a \approx 16$).
- Avec une base forte : $\text{R-COOH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{R-COO}^- + \text{H}_2\text{O}$, réaction totale, base du dosage.
- Avec les (hydrogéné)carbonates : dégagement de CO_2 , test qualitatif de la fonction acide carboxylique.
- Les sels obtenus se nomment « -oate de + cation » : éthanoate de sodium, propoate de potassium...

Maintenant que tu maîtrises le comportement acide du groupe carboxyle, une question natu-

relle se pose : peut-on remplacer le groupe $-OH$ du carboxyle par d'autres groupes pour obtenir de nouvelles familles de composés ? C'est exactement l'objet de la prochaine section : les **dérivés des acides carboxyliques** — chlorures d'acyle et anhydrides — dont la réactivité remarquable ouvrira la voie à la synthèse des esters, des polyester et des polyamides.

4 LES DÉRIVÉS DES ACIDES CARBOXYLIQUES : CHLORURES D'ACYLE ET ANHYDRIDES

Dans la section précédente, nous avons vu que le groupe carboxyle $-COOH$ donne aux acides carboxyliques une propriété acide : ils cèdent leur proton à l'eau, mais seulement partiellement. Cette molécule a cependant un autre secret : son groupe $-OH$ peut être remplacé par un atome ou un groupe d'atomes plus réactif. C'est exactement ce que fait un savonnier de Fomban ou un ingénieur de la SONARA lorsqu'il veut fabriquer un ester rapidement : au lieu d'utiliser l'acide carboxylique, lent et timide, il le transforme d'abord en un dérivé beaucoup plus « nerveux » : un **chlorure d'acyle** ou un **anhydride d'acide**. C'est toute la stratégie de cette section : rendre l'acide plus réactif pour mieux le faire travailler.

4.1 Principe général : substituer le groupe $-OH$ du carboxyle

DÉFINITION Dérivés des acides carboxyliques

Un **dérivé d'acide carboxylique** est un composé obtenu en substituant le groupe hydroxyle $-OH$ du groupe carboxyle par un autre atome ou groupe d'atomes, tout en conservant le groupe carbonyle $C=O$. On obtient ainsi la famille générale $R-CO-Z$:

- si $Z = Cl$: un **chlorure d'acyle**, de formule générale $R - COCl$;
- si $Z = -O - CO - R'$: un **anhydride d'acide**, de formule générale $(R - CO)_2O$ (anhydride symétrique) ou $R - CO - O - CO - R'$ (anhydride mixte) ;
- si $Z = -O - R'$: un **ester** (étudié dans la section suivante) ;
- si $Z = -NH_2$: un **amide**.

L'idée intuitive est simple : le groupe $-OH$ est un « mauvais partant ». Il s'accroche fortement au carbone du carboxyle, ce qui rend les réactions de l'acide (comme l'estérification) lentes et limitées par un équilibre. En le remplaçant par un atome de chlore ou par un groupe acyloxy, on crée une liaison $C-Z$ beaucoup plus fragile : le dérivé devient un réactif « pressé » de réagir, qui cède facilement son fragment $R-CO-$ (appelé **groupe acyle**) à un partenaire comme un alcool ou une amine.

À RETENIR L'atome commun : le groupe acyle

Dans tous les dérivés $R-CO-Z$, le fragment $R-CO-$ est le **groupe acyle**. Il se nomme en remplaçant la terminaison « oïque » de l'acide par « yle » : éthanoïque → éthanyle

(CH₃-CO-), propanoïque → propanoyle (CH₃-CH₂-CO-), benzoïque → benzoyle (C₆H₅-CO-).

4.2 Les chlorures d'acyle

Structure et nomenclature.

Un chlorure d'acyle possède le groupe caractéristique -COCl, c'est-à-dire un carbonyle dont

le carbone porte un atome de chlore : $\text{R}-\text{C} \begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{Cl} \end{array}$.

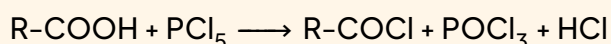
Pour le nommer, on écrit « **chlorure de** » suivi du nom du groupe acyle : on remplace la terminaison « oïque » de l'acide par « yle ».

Acide de départ	Chlorure d'acyle	Nom (IUPAC)
H - COOH (méthanoïque)	H - COCl	chlorure de méthanoyle
CH ₃ - COOH (éthanoïque)	CH ₃ - COCl	chlorure d'éthanoyle
CH ₃ - CH ₂ - COOH (propanoïque)	CH ₃ - CH ₂ - COCl	chlorure de propanoyle
C ₆ H ₅ - COOH (benzoïque)	C ₆ H ₅ - COCl	chlorure de benzoyle

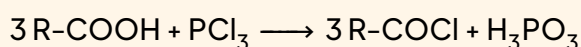
Préparation : action d'un agent chlorurant sur l'acide.

Pour transformer l'acide en chlorure d'acyle, on utilise un agent chlorurant qui arrache le -OH et le remplace par un chlore. Trois réactifs classiques sont au programme :

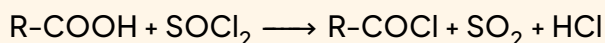
(a) Le pentachlorure de phosphore PCl₅ (solide) :



(b) Le trichlorure de phosphore PCl₃ (liquide) :



(c) Le chlorure de thionyle SOCl₂ (liquide) — le réactif le plus pratique :



Cette dernière réaction est préférée en laboratoire car les deux sous-produits, SO₂ et HCl, sont gazeux : ils s'échappent du milieu réactionnel, ce qui déplace l'équilibre et rend la réaction totale, tout en simplifiant la purification du chlorure d'acyle. On chauffe généralement à reflux, en milieu parfaitement anhydre.

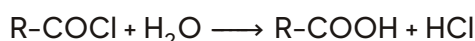
ATTENTION Erreur fréquente : oublier les produits secondaires

Lorsqu'on te demande l'équation-bilan de la préparation d'un chlorure d'acyle, n'écris

jamais $\text{R-COOH} + \text{SOCl}_2 \longrightarrow \text{R-COCl}$ seul : c'est faux car la matière n'est pas conservée ! Avec SOCl_2 , il se forme obligatoirement SO_2 et HCl . Avec PCl_5 , il se forme POCl_3 et HCl . Avec PCl_3 , il se forme H_3PO_3 (acide phosphoreux) et il faut 3 molécules d'acide pour 1 PCl_3 . Vérifie toujours la conservation des atomes de chlore, de soufre et de phosphore.

ATTENTION**Sécurité : les chlorures d'acyle s'hydrolysent violemment**

Les chlorures d'acyle réagissent violemment avec l'eau, même avec la simple humidité de l'air :



Cette hydrolyse dégage du chlorure d'hydrogène gazeux, corrosif et suffocant. Toute manipulation de chlorure d'acyle se fait donc sous hotte ventilée, avec de la verrerie parfaitement sèche, loin de toute trace d'eau, et avec gants et lunettes. C'est aussi pourquoi on ne conserve jamais un flacon de chlorure d'acyle ouvert à l'air libre.

LESAVAIS-TU ?**Pourquoi le chlorure d'éthanoyle « fume » à l'air**

Ouvre (en imagination !) un flacon de chlorure d'éthanoyle CH_3COCl dans un laboratoire humide de Douala : tu verrais immédiatement des « fumées » blanches s'en échapper. Ce ne sont pas des vapeurs du liquide lui-même, mais le produit de sa réaction avec l'humidité de l'air : le HCl gazeux formé se combine à la vapeur d'eau pour donner de fines gouttelettes d'acide chlorhydrique en suspension — un brouillard acide. C'est ce phénomène spectaculaire qui a valu à ces composés leur réputation de produits « fumants ». Les anciens chimistes s'en servaient d'ailleurs comme test qualitatif : un liquide qui fume à l'air et dont les vapeurs font virer au rouge un papier pH humide est très probablement un chlorure d'acyle.

4.3 Les anhydrides d'acide

Structure et nomenclature.

Un anhydride d'acide résulte de la **condensation de deux molécules d'acide carboxylique avec élimination d'une molécule d'eau** (d'où son nom : « an-hydride », c'est-à-dire « sans eau »).

Les deux groupes acyle sont reliés par un atome d'oxygène : $\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{R}'$ que l'on écrit plus

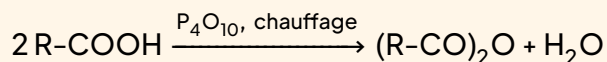
simplement $(\text{R-CO})_2\text{O}$ lorsque les deux groupes sont identiques (anhydride symétrique).

Pour le nommer, on écrit « **anhydride** » suivi du nom de l'acide dont il dérive : l'anhydride de l'acide éthanoïque est l'**anhydride éthanoïque** $(\text{CH}_3\text{-CO})_2\text{O}$; celui de l'acide propanoïque est l'**anhydride propanoïque**. Si les deux acides sont différents, on cite les deux noms par ordre

alphabétique : $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{O} - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ est l'anhydride éthanoïque propanoïque (anhydride mixte).

Préparation : déshydratation de deux molécules d'acide.

On chauffe l'acide carboxylique en présence d'un agent déshydratant puissant, le **décaoxyde de tétraphosphore** P_4O_{10} (parfois noté P_2O_5 par simplification), qui « piège » l'eau formée :



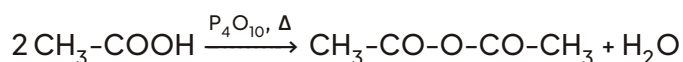
MÉTHODE Équilibrer la formation d'un anhydride

Pour écrire correctement l'équation de formation d'un anhydride, procède en trois étapes :

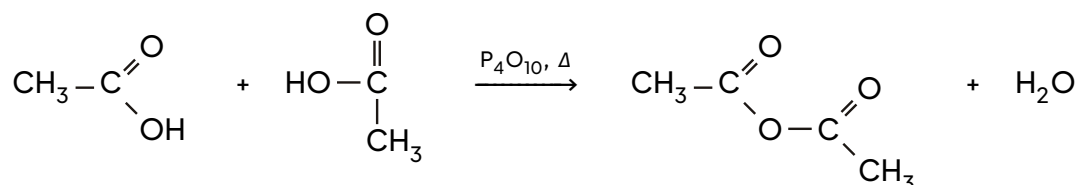
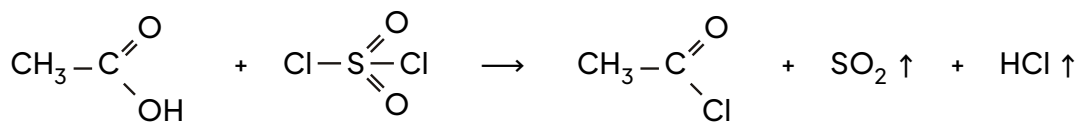
1. Écris deux molécules d'acide carboxylique côte à côte : $\text{R-COOH} + \text{HOOC-R}$.
2. Repère le $-\text{OH}$ de l'une et le $-\text{H}$ du $-\text{COOH}$ de l'autre : ce sont eux qui formeront l'eau H_2O .
3. Relie les deux fragments restants R-CO- par l'atome d'oxygène restant : tu obtiens $(\text{R-CO})_2\text{O}$, et il reste exactement une molécule d'eau. Vérifie : 2 acides $\rightarrow$ 1 anhydride + 1 eau.

EXEMPLE Formation de l'anhydride éthanoïque

À partir de l'acide éthanoïque (acide acétique, présent dans le vinaigre) :



Vérification de la conservation : à gauche, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4$; à droite, l'anhydride $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3$ plus l'eau H_2O donnent bien $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4$. L'équation est équilibrée.



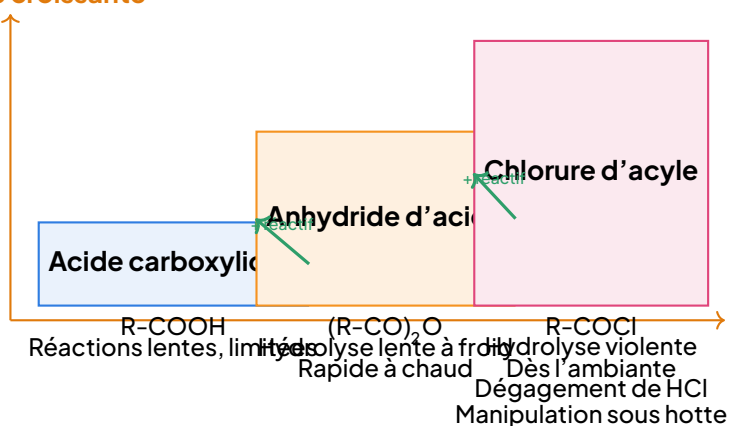
En haut : préparation du chlorure d'éthanoyle par action du chlorure de thionyle sur l'acide éthanoïque (sous-produits gazeux SO_2 et HCl). En bas : formation de l'anhydride éthanoïque par déshydratation de deux molécules d'acide éthanoïque.

4.4 Réactivité comparée : pourquoi ces dérivés sont-ils si utiles ?

L'hydrolyse est un excellent test de réactivité : plus un dérivé réagit vite avec l'eau, plus il est réactif. Or :

- l'**acide carboxylique** ne subit pratiquement pas d'hydrolyse (c'est lui le produit stable !) et ses réactions (estérification) sont lentes et limitées par un équilibre ;
- l'**anhydride d'acide** s'hydrolyse lentement à froid, rapidement à chaud : $(\text{R}-\text{CO})_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{R}-\text{COOH}$;
- le **chlorure d'acyle** s'hydrolyse violemment dès la température ambiante : $\text{R}-\text{COCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{R}-\text{COOH} + \text{HCl}$.

Réactivité croissante



Hiérarchie de réactivité : acide carboxylique < anhydride d'acide < chlorure d'acyle. Plus le dérivé est réactif, plus ses réactions avec l'eau, les alcools ou les amines sont rapides et totales.

À RETENIR L'intérêt stratégique des dérivés

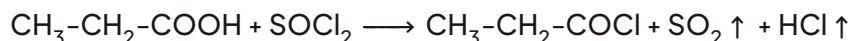
Les chlorures d'acyle et les anhydrides sont des intermédiaires de synthèse précieux : leurs réactions avec les alcools (pour donner des esters) et avec les amines ou l'ammoniac (pour donner des amides) sont rapides et totales, alors que la même réaction à partir de l'acide serait lente et limitée. C'est le principe de la synthèse industrielle de l'aspirine (à partir de l'anhydride éthanoïque) et de nombreux parfums et médicaments.

EXERCICE RÉSOLU 4 Préparation du chlorure de propanoyle

Énoncé. Un technicien de laboratoire veut préparer du chlorure de propanoyle $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COCl}$ à partir de 14,8 g d'acide propanoïque et d'un excès de chlorure de thionyle SOCl_2 . (1) Écris l'équation-bilan de la réaction. (2) Calcule la masse maximale de chlorure de propanoyle obtenue si la réaction est totale. (3) Cite deux précautions expérimentales indispensables. Données : $M(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2) = 74 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{C}_3\text{H}_5\text{ClO}) = 92,5 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution. (1) L'action de SOCl_2 sur l'acide propanoïque s'écrit, sans oublier les sous-produits gazeux :



(2) La réaction étant totale et SOCl_2 en excès, l'acide est le réactif limitant. D'après les coefficients stœchiométriques, $n(\text{chlorure}) = n(\text{acide})$:

$$n(\text{acide}) = \frac{m}{M} = \frac{14,8}{74} = 0,20 \text{ mol}$$

$$m(\text{chlorure}) = n \times M = 0,20 \times 92,5 = 18,5 \text{ g}$$

On peut donc obtenir au maximum 18,5 g de chlorure de propanoyle. (3) Précautions : travailler sous hotte (dégagement de SO_2 et HCl , gaz toxiques et corrosifs) et utiliser de la verrerie parfaitement sèche, car le chlorure d'acyle s'hydrolyse violemment au contact de l'eau, ce qui détruirait le produit attendu.

EXERCICE 2 Anhydride et nomenclature

(1) Écris l'équation-bilan de la formation de l'anhydride propanoïque à partir de l'acide propanoïque, en précisant les conditions. (2) Nomme les composés suivants : $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COCl}$; $(\text{H-CO})_2\text{O}$. (3) Classe par ordre de réactivité croissante vis-à-vis de l'eau : anhydride éthanoïque, acide éthanoïque, chlorure d'éthanoyle. Justifie en

une phrase.

CORRIGÉ Exercice n

(1) $2 \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOH} \xrightarrow{\text{P}_4\text{O}_{10}, \Delta} (\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO})_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$: deux molécules d'acide propanoïque perdent une molécule d'eau sous l'action du déshydratant P_4O_{10} à chaud.
(2) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COCl}$: chlorure de butanoyle (acide butanoïque → butanoyle).
 $(\text{H}-\text{CO})_2\text{O}$: anhydride méthanoïque. (3) Acide éthanoïque < anhydride éthanoïque < chlorure d'éthanoyle : le chlorure s'hydrolyse violemment à froid, l'anhydride lentement à froid, et l'acide est le produit stable de ces hydrolyses.

En résumé, tu sais désormais transformer un acide carboxylique « paresseux » en un dérivé « pressé » : le chlorure d'acyle (avec PCl_5 , PCl_3 ou surtout SOCl_2) et l'anhydride d'acide (par déshydratation de deux acides). Ces deux intermédiaires réactifs vont maintenant nous servir d'armes redoutables : dans la section suivante, nous les ferons réagir avec les alcools pour fabriquer des **esters** rapidement et totalement — parfums, arômes et aspirine ne sont plus très loin !

5 L'ESTÉRIFICATION ET LA SYNTHÈSE DES ESTERS

Dans la section précédente, nous avons préparé le terrain : tu sais désormais qu'un acide carboxylique peut être « activé » en chlorure d'acyle ou en anhydride d'acide. Pourquoi une telle activation ? La réponse tient en un mot : l'**estérification**. La réaction directe entre un acide carboxylique et un alcool est certes possible, mais elle est d'une lenteur décourageante et s'arrête bien avant d'être terminée. Les dérivés d'acides vont nous offrir un raccourci rapide et total vers les esters. Mais commençons par le commencement : la réaction directe elle-même.

5.1 Qu'est-ce que l'estérification ?

Une situation concrète pour démarrer.

Tu as certainement déjà remarqué l'odeur agréable des bananes mûres sur les étals du marché Mboppi à Douala, ou le parfum des ananas de la plantation de Penja. Ces odeurs ne sont pas dues aux sucres des fruits, mais à des molécules organiques appelées **esters**. Or, les industriels qui fabriquent les arômes alimentaires, les parfums ou les solvants ne récoltent pas ces molécules dans les fruits : ils les synthétisent en laboratoire en faisant réagir un **acide carboxylique** avec un **alcool**. Cette réaction s'appelle l'estérification.

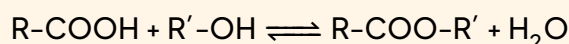
DÉFINITION L'estérification

L'**estérification** est la réaction chimique entre un acide carboxylique et un alcool, qui produit un ester et de l'eau. C'est une réaction lente, athermique (elle ne dégage ni n'absorbe

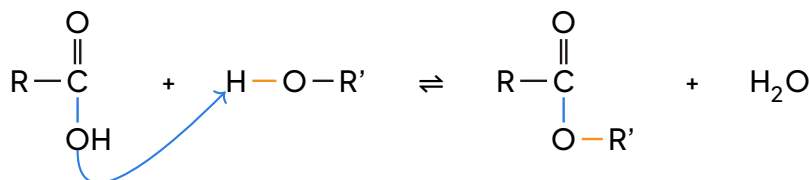
pratiquement de chaleur) et limitée par la réaction inverse, l'hydrolyse de l'ester : c'est un équilibre chimique.

L'équation générale.

En notant R le groupe alkyle (ou hydrogène) porté par l'acide et R' le groupe alkyle de l'alcool, l'équation générale s'écrit :



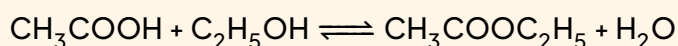
Regarde bien cette équation : le groupe -OH de l'acide et l'hydrogène H du groupe hydroxyle de l'alcool s'associent pour former l'eau, tandis que le reste de l'acide (R - CO-) se lie à l'oxygène de l'alcool (-O - R') pour former l'ester. C'est exactement l'inverse de l'hydrolyse d'un ester.



Équation générale de l'estérification. En bleu : le groupe -OH fourni par l'acide ; en orange : le groupe -O - R' fourni par l'alcool. La flèche courbe montre que le OH de l'acide et le H de l'alcool s'éliminent ensemble sous forme d'eau.

Un exemple fondamental : l'éthanoate d'éthyle.

Faisons réagir l'acide éthanoïque (l'acide du vinaigre) avec l'éthanol, en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré comme catalyseur :



On obtient l'**éthanoate d'éthyle**, un ester à l'odeur fruitée utilisé comme solvant dans les colles et les vernis.

5.2 Les trois caractéristiques de la réaction

À RETENIR Trois adjectifs à retenir

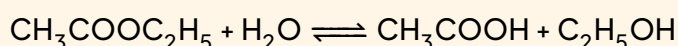
L'estérification directe est :

- lente : à température ambiante, il faudrait des mois pour atteindre l'équilibre ; même à chaud avec catalyseur, il faut plusieurs heures ;
- athermique : la variation d'enthalpie est quasi nulle ; la température accélère la réaction mais ne déplace pas l'équilibre ;

- limitée : c'est un équilibre. L'esther formé réagit avec l'eau (hydrolyse) pour régénérer l'acide et l'alcool. On n'obtient jamais un rendement de 100 %.

Pourquoi la réaction est-elle limitée ?

L'eau produite par l'estérification n'est pas un spectateur innocent : elle attaque l'esther formé selon la réaction inverse, l'**hydrolyse** :



Au bout d'un certain temps, la vitesse d'estérification (qui consomme les réactifs) devient égale à la vitesse d'hydrolyse (qui les régénère) : les quantités n'évoluent plus. On a atteint un **équilibre chimique dynamique**.

La limite d'équilibre dépend de la classe de l'alcool.

Pour un mélange équimolaire (1 mol d'acide + 1 mol d'alcool), le rendement maximal à l'équilibre vaut environ :

- 67 % (soit $\frac{2}{3}$) avec un **alcool primaire** ;
- 60 % avec un **alcool secondaire** ;
- seulement 5 % environ avec un **alcool tertiaire**.

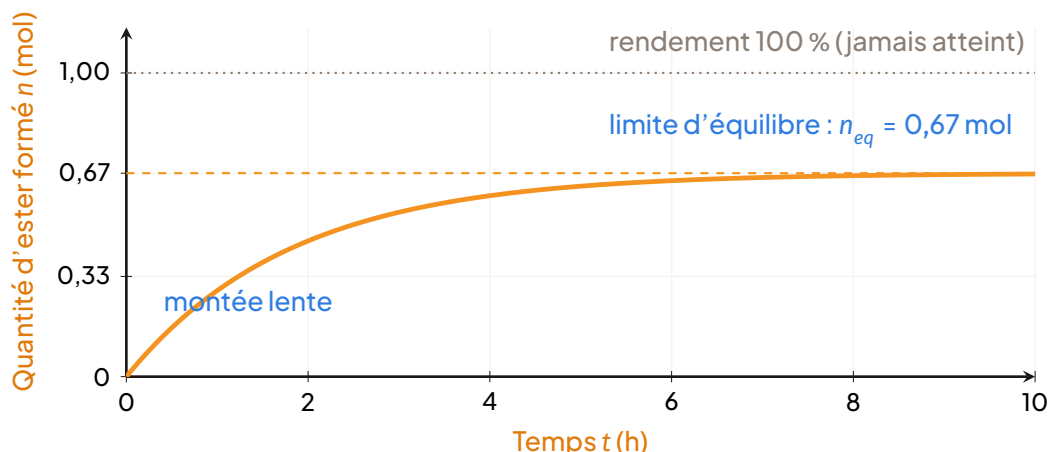
EXEMPLE Le fameux « deux tiers »

Partons de $n_0 = 1$ mol d'acide éthanóique et $n_0 = 1$ mol d'éthanol (alcool primaire). Dressons le tableau d'avancement à l'équilibre, avec x_{eq} l'avancement final :

État	CH_3COOH	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$	H_2O
Initial (mol)	1	1	0	0
Équilibre (mol)	$1 - x_{eq}$	$1 - x_{eq}$	x_{eq}	x_{eq}

La constante d'équilibre vaut $K = \frac{x_{eq}^2}{(1 - x_{eq})^2} = 4$, d'où $\frac{x_{eq}}{1 - x_{eq}} = 2$ et $x_{eq} = \frac{2}{3} \approx 0,67$ mol.

Le rendement maximal est donc de 67 % : il restera toujours $\frac{1}{3}$ de mole d'acide et d'alcool non transformés.



Évolution de la quantité d'ester au cours du temps pour 1 mol d'acide éthanoïque et 1 mol d'éthanol. La courbe monte lentement (réaction lente) puis plafonne à 0,67 mol : l'équilibre est atteint, la réaction semble s'arrêter alors qu'elle se poursuit dans les deux sens à la même vitesse.

5.3 Comment améliorer le rendement ?

Puisque l'estérification est un équilibre, on applique la **loi de Le Chatelier** (déplacement d'équilibre) : pour pousser la réaction vers la formation d'ester, il faut soit ajouter un réactif en excès, soit retirer un produit au fur et à mesure.

MÉTHODE Augmenter le rendement d'une estérification

1. Utiliser un excès de l'un des réactifs (le moins cher, souvent l'alcool) : l'équilibre se déplace vers la droite. Avec un large excès d'alcool, le rendement par rapport à l'acide peut dépasser 90 %.
2. Éliminer l'eau au fur et à mesure de sa formation (appareil de Dean-Stark, ou acide sulfurique concentré qui absorbe l'eau) : la réaction inverse devient impossible.
3. Éliminer l'ester par distillation s'il est le composé le plus volatil du mélange (cas de l'éthanoate d'éthyle, $T_{eb} = 77^\circ\text{C}$).
4. Ajouter un catalyseur : quelques gouttes d'acide sulfurique concentré (ions H^+) ou de chlorure d'hydrogène gazeux. Attention : le catalyseur accélère l'atteinte de l'équilibre mais ne change pas la limite.
5. Chauffer (chauffage à reflux) : la température augmente la vitesse, sans déplacer l'équilibre (réaction athermique).

ATTENTION Catalyseur et rendement : ne pas confondre

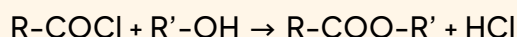
Erreur classique au baccalauréat : affirmer que « l'acide sulfurique augmente le rendement ». Faux ! Le catalyseur H^+ permet d'atteindre l'équilibre plus vite, mais la composition finale à l'équilibre reste la même. Seuls l'excès d'un réactif ou l'élimination d'un produit augmentent réellement le rendement.

5.4 Les synthèses rapides et totales des esters

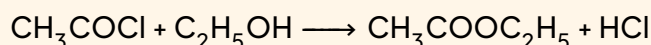
Voici enfin la récompense de la section précédente : les dérivés d'acides réagissent avec les alcools de façon **rapide** et **totale** (réaction non réversible), ce qui donne des rendements excellents.

Avec un chlorure d'acyle.

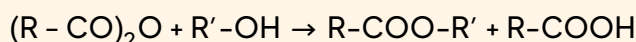
Le chlorure d'acyle est très réactif ; la réaction est vive, exothermique, et dégage du chlorure d'hydrogène gazeux :



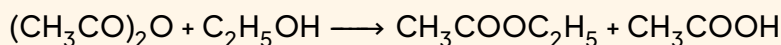
Exemple : le chlorure d'éthanoyle réagit violemment avec l'éthanol :

**Avec un anhydride d'acide.**

La réaction est plus douce, mais tout aussi totale :



Exemple industriel majeur : l'anhydride éthanoïque réagit avec l'**acide salicylique** (dont le groupe hydroxyle est phénolique) pour donner l'**aspirine** (acide acétylsalicylique). Autre exemple :

**À RETENIR** Comparer les trois voies de synthèse d'un ester

Réactif	Vitesse	Caractère
Acide carboxylique	lente	limitée (équilibre)
Chlorure d'acyle	très rapide (vive)	totale
Anhydride d'acide	rapide	totale

En pratique industrielle, on préfère l'anhydride au chlorure (moins corrosif, pas de dégagement de HCl).

5.5 Nomenclature des esters

Le nom d'un ester comporte **deux mots** : le premier décrit la partie venant de l'acide, le second la partie venant de l'alcool.

MÉTHODE Nommer un ester

1. Identifier la partie acide $R - \text{COO}-$: compter la chaîne carbonée incluant le carbone du groupe ester, nommer l'alcane correspondant, remplacer la terminaison « -ane » par « -oate » (ex. éthanoate, propanoate, butanoate).
2. Identifier le groupe alkyle $-R'$ venant de l'alcool : méthyle, éthyle, propyle...
3. Assembler : « alkanoate de alkyle », sans oublier le « de ».

Exemple : $\text{CH}_3\text{COO} - \text{C}_2\text{H}_5$ = éthanoate d'éthyle ; $\text{HCOO} - \text{CH}_3$ = méthanoate de méthyle ; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO} - \text{CH}_3$ = propanoate de méthyle.

ATTENTION L'erreur qui coûte des points : inverser les deux parties

Dans $\text{CH}_3\text{COO} - \text{C}_2\text{H}_5$, c'est le groupe $\text{CH}_3\text{CO}-$ qui vient de l'acide (éthanoïque) et le groupe C_2H_5 qui vient de l'alcool (éthanol). Le nom est donc éthanoate d'éthyle, et jamais « éthanoate de méthyle ». Astuce infailible : le carbone du groupe $\text{C} = \text{O}$ appartient toujours à la partie acide. Autre point subtil prouvé par les expériences de marquage isotopique : l'atome d'oxygène de la liaison ester provient de l'alcool, pas de l'acide. C'est bien le OH de l'acide qui part dans l'eau.

5.6 Les esters autour de nous

LES AVAIS-TU ? L'odeur de la banane du marché

L'odeur caractéristique de la banane mûre, celle qui flotte sur les marchés de Douala ou de Yaoundé, est due à un ester : l'éthanoate de 3-méthylbutyle (encore appelé éthanoate d'isoamyle), de formule $\text{CH}_3\text{COO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$. L'industrie alimentaire le synthétise pour aromatiser bonbons, sirops et yaourts « goût banane ». De même, l'éthanoate d'éthyle évoque la pomme, le butanoate d'éthyle l'ananas et le méthanoate d'éthyle le rhum. Les esters sont partout : parfums, arômes, solvants, plastifiants... et même dans ton assiette, car les corps gras comme l'huile de palme rouge sont des triesters du glycérol (triglycérides) — nous les retrouverons dans la section sur la saponification.

EXERCICE RÉSOLU 5 Rendement d'une estérification et déplacement d'équilibre

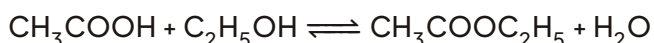
Énoncé. On chauffe à reflux un mélange de 0,50 mol d'acide éthanoïque et de 0,50 mol d'éthanol en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. À l'équilibre, on dose l'acide restant : il en reste 0,17 mol.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction et nommer l'ester formé.
2. Déterminer l'avancement à l'équilibre et le rendement de la réaction.
3. On recommence avec 0,50 mol d'acide et 2,0 mol d'éthanol. Sans calcul, dire si le rendement (par rapport à l'acide) augmente ou diminue, et justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'acide éthanoïque réagit avec l'éthanol selon :



L'ester obtenu est l'éthanoate d'éthyle. La réaction est lente, athermique et limitée ; l'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur.

2. Dressons le tableau d'avancement (en mol) :

État	CH ₃ COOH	C ₂ H ₅ OH	CH ₃ COOC ₂ H ₅	H ₂ O
Initial	0,50	0,50	0	0
Équilibre	0,50 - x _{eq}	0,50 - x _{eq}	x _{eq}	x _{eq}

Il reste 0,17 mol d'acide, donc $0,50 - x_{eq} = 0,17$, soit $x_{eq} = 0,33$ mol. Le rendement est :

$$\eta = \frac{x_{eq}}{x_{max}} = \frac{0,33}{0,50} = 0,66 \approx 66 \%$$

On retrouve la limite classique de $\frac{2}{3}$ pour un mélange équimolaire avec un alcool primaire.

3. En introduisant un large excès d'éthanol, on déplace l'équilibre vers la formation de l'ester (loi de Le Chatelier). Le rendement par rapport à l'acide augmente et peut dépasser 90 %. Remarque : le catalyseur, lui, ne changerait rien au rendement final, il ne ferait qu'accélérer l'atteinte de l'équilibre.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Écris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide propanoïque CH₃CH₂COOH et le

méthanol CH_3OH . Nomme l'ester obtenu.

2. Nomme les esters suivants : $\text{HCOO} - \text{C}_2\text{H}_5$; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COO} - \text{CH}_3$.
3. Pourquoi la synthèse de l'aspirine utilise-t-elle l'anhydride éthanoïque plutôt que l'acide éthanoïque ?

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH} + \text{CH}_3\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3 + \text{H}_2\text{O}$. L'ester est le propanoate de méthyle (la partie acide compte 3 carbones : propanoate ; l'alcool à 1 carbone donne méthyle).
2. $\text{HCOO} - \text{C}_2\text{H}_5$: méthanoate d'éthyle ; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COO} - \text{CH}_3$: butanoate de méthyle (4 carbones côté acide, 1 carbone côté alcool).
3. La réaction entre un anhydride et un alcool est rapide et totale, alors que la réaction directe avec l'acide éthanoïque serait lente et limitée à environ 67 %. L'anhydride garantit donc un bien meilleur rendement industriel.

Tu maîtrises maintenant la formation des esters, lente et équilibrée avec un acide, rapide et totale avec ses dérivés. Cette idée d'enchaîner des réactions d'estérification va prendre une ampleur spectaculaire dans la section suivante : en reliant des centaines de molécules par des liaisons ester ou amide, on fabrique les **polyesters** et les **polyamides** — le tergal de tes vêtements et le fameux nylon 6,6.

6 POLYCONDENSATION : NYLON 6,6 ET TERGAL

Dans la section précédente, nous avons vu qu'un acide carboxylique et un alcool peuvent s'unir par **estérification** pour former un ester, avec élimination d'une molécule d'eau. Que se passerait-il si, au lieu d'utiliser un acide à une seule fonction et un alcool à une seule fonction, on faisait réagir un diacide avec un diol ? Le premier groupe $-\text{COOH}$ réagit avec un $-\text{OH}$, puis le second groupe $-\text{COOH}$ de la même molécule réagit avec un autre diol, et ainsi de suite : les molécules s'enchaînent comme les wagons d'un train pour former une très longue chaîne, un **polymère**. C'est exactement le principe de la fabrication du tergal de nos pagnes et du nylon de nos filets de pêche. Cette réaction porte un nom : la **polycondensation**.

6.1 La polycondensation : définition et principe

DÉFINITION Polycondensation

Une **polycondensation** est une réaction de **polymérisation** au cours de laquelle des monomères s'assemblent par réactions successives, avec élimination d'une petite molécule (eau H_2O , chlorure d'hydrogène HCl , méthanol...) à chaque étape de la croissance de la chaîne.

Pour qu'une polycondensation soit possible, une condition est indispensable :

PROPRIÉTÉ Condition sur les monomères

Chaque monomère doit porter au moins deux groupes fonctionnels réactifs (on dit qu'il est **bifonctionnel**) : diacide, diol, diamine, ou molécule mixte portant à la fois $-COOH$ et $-OH$ (ou $-NH_2$). Un monomère monofonctionnel (comme l'éthanol ou l'acide éthanoïque) ne peut former qu'un seul lien : la réaction s'arrête immédiatement et aucune chaîne ne se forme.

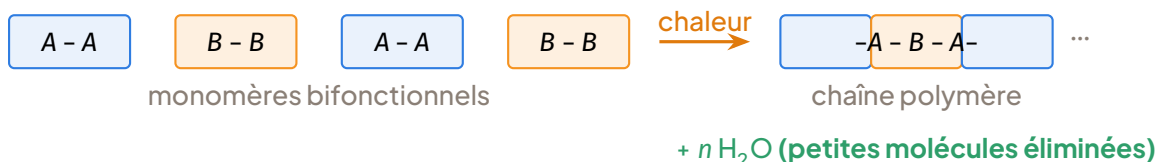
L'intuition est simple : imagine des perles percées de deux trous. On peut les enfiler indéfiniment sur un fil. Une perle percée d'un seul trou termine le collier. De même, un monomère bifonctionnel peut se lier à deux voisins, ce qui permet à la chaîne de grandir sans fin.

ATTENTION Polycondensation ou polyaddition ?

Ne confonds pas les deux grands types de polymérisation :

- la **polycondensation** : assemblage de monomères bifonctionnels avec élimination d'une petite molécule (H_2O , HCl ...). Exemples : nylon, tergal ;
- la **polyaddition** : simple addition de monomères portant une double liaison $C = C$, sans aucun sous-produit. Exemple : $n CH_2=CH_2 \rightarrow [-CH_2-CH_2-]_n$ (polyéthylène).

Au Baccalauréat, la présence d'une petite molécule éliminée dans l'équation-bilan est la signature d'une polycondensation.



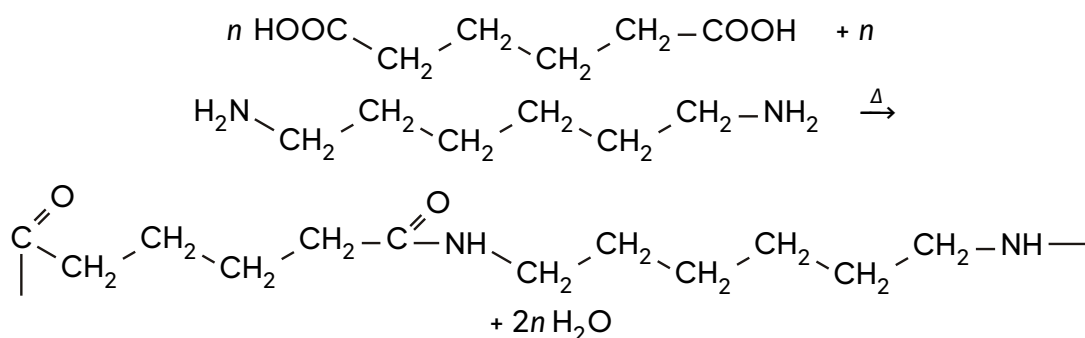
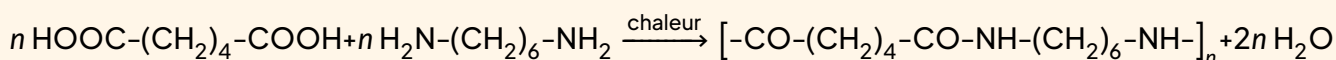
Principe de la polycondensation : des monomères bifonctionnels s'enchaînent en éliminant une petite molécule à chaque liaison formée.

6.2 Le nylon 6,6 : un polyamide

Les monomères. Le nylon 6,6 est obtenu par polycondensation de deux monomères :

- l'**acide hexanedioïque** (ou acide adipique), un diacide à 6 atomes de carbone : $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$;
- l'**hexaméthylènediamine** (ou hexane-1,6-diamine), une diamine à 6 atomes de carbone : $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$.

La réaction. Chaque groupe carboxyle $-\text{COOH}$ du diacide réagit avec un groupe amine $-\text{NH}_2$ de la diamine : il se forme une **liaison amide** $-\text{CO}-\text{NH}-$ avec élimination d'une molécule d'eau. Comme chaque monomère porte deux fonctions, la chaîne grandit dans les deux sens :



Formation du nylon 6,6 : l'unité répétée (motif) contient deux liaisons amide $-\text{CO}-\text{NH}-$; n est l'indice de polymérisation.

ATTENTION Le piège du nombre de molécules d'eau

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire $n \text{H}_2\text{O}$ au lieu de $2n \text{H}_2\text{O}$. Raisonne ainsi : chacun des n diacides possède deux groupes $-\text{COOH}$, et chacun des n diamines possède deux groupes $-\text{NH}_2$. Il se forme donc $2n$ liaisons amide, et chaque liaison amide élimine une molécule d'eau : au total, $2n \text{H}_2\text{O}$. Vérifie toujours : nombre de liaisons formées = nombre de petites molécules éliminées.

LES AVAIS-TU ? Pourquoi « 6,6 » ?

Le nom « nylon 6,6 » vient tout simplement du nombre d'atomes de carbone de chaque monomère : le premier chiffre correspond à la diamine (6 carbones dans $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$), le second au diacide (6 carbones dans $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$). Il existe aussi le nylon 6, obtenu à partir d'un seul monomère à 6 carbones, le caprolactame. Inventé en 1935 par Wallace Carothers chez DuPont, le nylon a révolutionné le textile. Au Cameroun, les filets de pêche des pêcheurs de Limbe, Kribi et Douala, ainsi que de nombreuses cordes, sont en

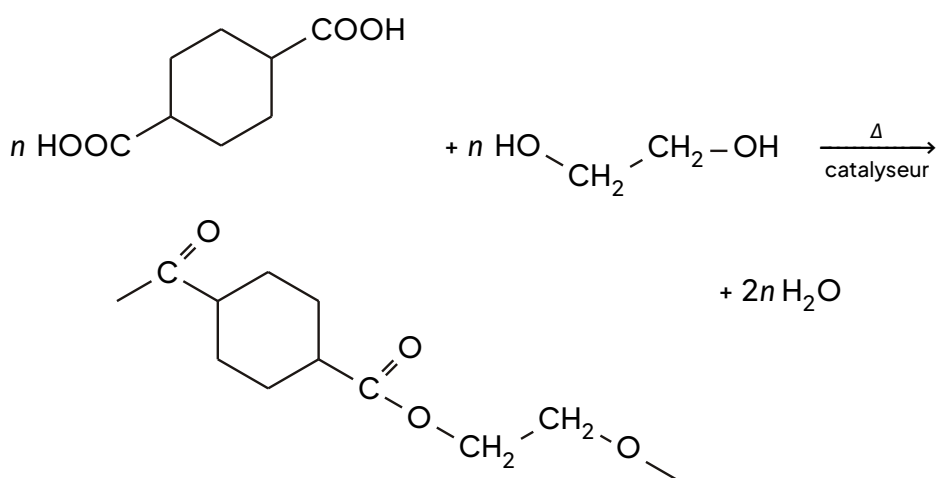
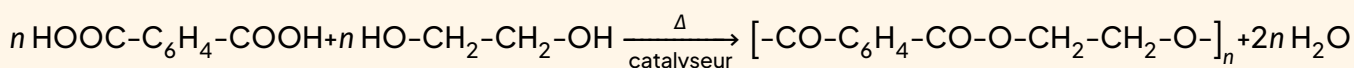
nylon : il est léger, très résistant à la traction et ne pourrit pas dans l'eau de mer, contrairement aux fibres végétales traditionnelles.

6.3 Le tergal : un polyester

Les monomères. Le tergal (appelé aussi Dacron ou PET, polyéthylène téréphtalate) est obtenu par polycondensation de :

- l'**acide téréphtalique** (acide benzène-1,4-dicarboxylique) : $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$, un diacide aromatique dont les deux groupes $-\text{COOH}$ sont en positions para sur le cycle benzénique ;
- l'**éthane-1,2-diol** (ou éthylèneglycol) : $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$.

La réaction. C'est une estérification répétée : chaque groupe $-\text{COOH}$ réagit avec un groupe $-\text{OH}$ pour former une **liaison ester** $-\text{CO}-\text{O}-$, avec élimination d'eau. La réaction est conduite à chaud (vers 250°C) en présence d'un catalyseur (souvent un dérivé d'antimoine ou de titane) :



Formation du tergal (PET) : le motif encadré contient deux liaisons ester $-\text{CO}-\text{O}-$.

MÉTHODE Écrire le motif d'un polycondensat

Pour obtenir sans faute le motif et l'équation-bilan d'une polycondensation :

1. Identifier les deux fonctions réactives de chaque monomère (ex. $-\text{COOH}$ et $-\text{NH}_2$, ou $-\text{COOH}$ et $-\text{OH}$).
2. Écrire les deux monomères côte à côte, en plaçant face à face les fonctions qui vont réagir.

3. Éliminer une molécule d'eau entre les deux fonctions : -COOH perd -OH , l'amine -NH_2 (ou l'alcool -OH) perd -H .
4. Former la liaison (amide -CO - NH- ou ester -CO - O-) et prolonger la chaîne de part et d'autre par des tirets.
5. Encadrer l'unité répétée (le motif) et l'affecter de l'indice n .
6. Équilibrer en écrivant $2n \text{ H}_2\text{O}$ si chaque monomère est bifonctionnel (deux liaisons formées par couple de monomères).

6.4 Polyester ou polyamide : comment les distinguer ?

À RETENIR Liaison caractéristique du polymère

C'est la nature de la liaison créée lors de la polycondensation qui classe le polymère :

- si la liaison formée est une liaison **ester** -CO - O- (diacide + diol), le polymère est un **polyester** : c'est le cas du tergal ;
- si la liaison formée est une liaison **amide** -CO - NH- (diacide + diamine), le polymère est un **polyamide** : c'est le cas du nylon 6,6.

Dans les deux cas, il s'agit d'une polycondensation avec élimination d'eau.

Critère	Nylon 6,6 (polyamide)	Tergal (polyester)
Monomères	acide hexanedioïque + hexaméthylènediamine	acide téréphthalique + éthane-1,2-diol
Liaison formée	amide -CO - NH-	ester -CO - O-
Petite molécule éliminée	$2n \text{ H}_2\text{O}$	$2n \text{ H}_2\text{O}$
Applications	cordes, filets de pêche, bas, pièces techniques	fibres textiles (pagnes), toiles, bouteilles plastiques

Les applications sont partout autour de nous : les pagnes et vêtements en tergal vendus dans nos marchés (le tergal se froisse peu et sèche vite), les filets de pêche en nylon du littoral camerounais, les cordes, les ceintures de sécurité, et même les bouteilles d'eau en PET, qui est le même polymère que le tergal, moulé au lieu d'être étiré en fibre.

EXERCICE RÉSOLU 6 Masse de motif et indice de polymérisation du nylon 6,6

Énoncé. Le motif du nylon 6,6 a pour formule brute $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_2$. Une fibre de nylon a une masse molaire macromoléculaire moyenne $M = 1,13 \times 10^5 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire M_0 du motif.

2. En déduire l'indice de polymérisation moyen n de cette fibre.

3. Quelle masse d'eau est éliminée lors de la formation d'une mole de ce polymère ?

On donne : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{N}) = 14 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Masse molaire du motif :

$$M_0 = 12 M(\text{C}) + 22 M(\text{H}) + 2 M(\text{N}) + 2 M(\text{O}) = 12 \times 12 + 22 \times 1 + 2 \times 14 + 2 \times 16$$

$$M_0 = 144 + 22 + 28 + 32 = 226 \text{ g mol}^{-1}.$$

2. L'indice de polymérisation est le rapport de la masse du polymère à la masse du motif :

$$n = \frac{M}{M_0} = \frac{1,13e5}{226} = 500.$$

La chaîne compte donc en moyenne 500 motifs, soit 500 molécules de diacide et 500 molécules de diamine assemblées.

3. D'après l'équation-bilan, la formation de n motifs élimine $2n$ molécules d'eau. Pour une mole de polymère, il s'élimine donc $2n = 1000 \text{ mol}$ d'eau, soit :

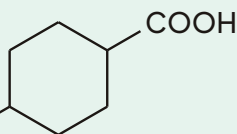
$$m(\text{H}_2\text{O}) = 2n \times M(\text{H}_2\text{O}) = 1000 \times 18 = 1,8e4 \text{ g} = 18 \text{ kg}.$$

Remarque. Ce calcul illustre bien la règle : pour le nylon 6,6, on élimine deux moles d'eau par mole de motif formé, car chaque monomère est bifonctionnel.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Le tergal est obtenu à partir de l'acide téréphthalique $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ et de l'éthane-1,2-diol $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$.

1. Écrire les formules semi-développées des deux monomères et entourer les fonctions réactives.
2. Écrire l'équation-bilan de la polycondensation et encadrer le motif.
3. Le tergal est-il un polyamide ou un polyester ? Justifier.
4. Le motif du tergal a pour formule brute $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_4$. Calculer sa masse molaire, puis l'indice de polymérisation d'un échantillon de masse molaire moyenne $1,92e4 \text{ g mol}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice : tergal

1. Diacide : $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ (deux fonctions acide carboxylique); diol : $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ (deux fonctions alcool).
2. $n \text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH} + n \text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH} \rightarrow [-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-]_n + 2n \text{H}_2\text{O}$.
3. C'est un polyester, car la liaison formée entre les monomères est une liaison ester $-\text{CO}-\text{O}-$.
4. $M_0 = 10 \times 12 + 8 \times 1 + 4 \times 16 = 120 + 8 + 64 = 192 \text{ g mol}^{-1}$; $n = \frac{1,92 \times 10^4}{192} = 100$. La chaîne compte en moyenne 100 motifs.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **polycondensation** est une polymérisation de monomères bifonctionnels avec élimination d'une petite molécule (souvent H_2O) à chaque étape.
- Nylon 6,6 = acide hexanedioïque + hexaméthylènediamine $\rightarrow$ polyamide (liaisons $-\text{CO}-\text{NH}-$) + $2n \text{H}_2\text{O}$.
- Tergal = acide téréphtalique + éthane-1,2-diol $\rightarrow$ polyester (liaisons $-\text{CO}-\text{O}-$) + $2n \text{H}_2\text{O}$.
- Le nom « 6,6 » indique les 6 atomes de carbone de chaque monomère.
- Ne jamais confondre avec la **polyaddition**, qui ne produit aucun sous-produit.

7**LA SAPONIFICATION : FABRICATION DU SAVON**

Dans la section précédente, nous avons vu que la polycondensation permet d'assembler de petites molécules en immenses chaînes (nylon 6,6, tergal) en éliminant de l'eau. Nous allons maintenant faire le chemin inverse : **casser** des esters pour obtenir des produits utiles. Cette réaction de rupture, réalisée en milieu basique, porte un nom que tu connais sans le savoir depuis toujours : la **saponification**. C'est elle qui transforme l'huile de palme de nos cuisines ou le beurre de karité du Nord-Cameroun en savon. C'est aussi la réaction qui clôt notre étude des dérivés d'acides carboxyliques — et l'une des plus anciennes réactions chimiques maîtrisées par l'humanité.

7.1 Les corps gras : des triglycérides

Le glycérol et les acides gras

Ouvre une bouteille d'huile d'arachide, observe l'huile de palme rouge utilisée pour le « ndolé » ou le beurre de karité : tous ces corps gras ont la même architecture moléculaire. Ce sont des **triglycérides**, c'est-à-dire des **triesters** formés à partir :

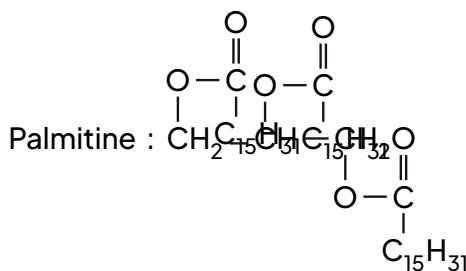
- d'une molécule d'alcool à trois fonctions hydroxyle : le **glycérol** (ou propane-1,2,3-triol), de formule $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{OH}$;
- de trois molécules d'**acides gras**, c'est-à-dire des acides carboxyliques à longue chaîne carbonée (12 à 22 atomes de carbone), saturés ou insaturés, de formule générale $R - \text{COOH}$.

Quelques acides gras célèbres :

Acide gras	Formule semi-développée	Source
Acide palmitique	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{14} - \text{COOH}$ (C_{16} saturé)	huile de palme
Acide oléique	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_7 - \text{CH} = \text{CH} - (\text{CH}_2)_7 - \text{COOH}$ (C_{18} , 1 insaturation)	huile d'olive, arachide
Acide stéarique	$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{16} - \text{COOH}$ (C_{18} saturé)	beurre de karité

DÉFINITION Triglycéride

Un **triglycéride** est le triester obtenu par estérification des trois fonctions hydroxyle du glycérol par trois acides gras. Si les trois acides gras sont identiques, on parle de triglycéride simple (palmitine, oléine, stéarine) ; s'ils sont différents, de triglycéride mixte — le cas le plus fréquent dans les huiles naturelles.



Formule semi-développée de la palmitine, triglycéride simple du glycérol et de trois molécules d'acide palmitique $\text{C}_{15}\text{H}_{31} - \text{COOH}$. On repère le squelette du glycérol (à gauche) et les trois groupes ester $-\text{COO}-$.

7.2 Définition de la saponification

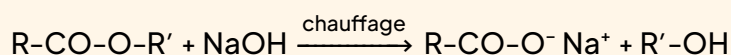
Tu as appris à la section 5 que l'hydrolyse acide d'un ester est une réaction limitée : c'est l'in-

verse de l'estérification, et un équilibre s'établit. Pour casser totalement un ester, il faut changer de stratégie : utiliser une **base forte** (soude NaOH ou potasse KOH) et chauffer.

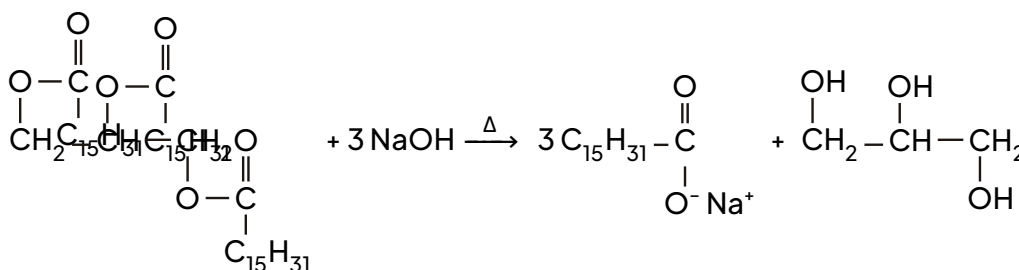
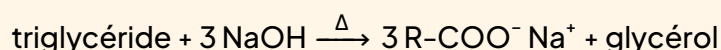
DÉFINITION Saponification

La **saponification** est l'hydrolyse basique d'un ester, c'est-à-dire l'action à chaud d'une base forte (NaOH ou KOH) sur un ester. Elle produit un ion carboxylate (sous forme de sel de sodium ou de potassium : le **savon**) et un alcool. Contrairement à l'hydrolyse acide, elle est totale (non limitée par un équilibre), car l'ion carboxylate formé est une base faible qui ne réagit pratiquement pas avec l'alcool.

Équation générale avec un ester simple :



Et avec un triglycéride, les **trois** fonctions ester sont hydrolysées : il faut donc **3 moles de soude** par mole de triglycéride, et l'alcool libéré est le glycérol :



Saponification de la palmitine : 1 mole de triglycéride + 3 moles de soude donnent 3 moles de palmitate de sodium (savon) et 1 mole de glycérol. Réaction totale, réalisée à chaud.

MÉTHODE Équilibrer une équation de saponification d'un triglycéride

1. Repérer le nombre de fonctions ester du corps gras : un triglycéride en contient 3.
2. Écrire les réactifs : 1 triglycéride + 3 NaOH (ou 3 KOH).
3. Écrire les produits : 3 ions carboxylate $R-COO^-$ (associés à Na^+ ou K^+) + 1 glycérol.
4. Vérifier la conservation des atomes : le squelette C_3H_5 du glycérol se retrouve intact dans le produit ; chaque groupe $R-CO$ se retrouve dans un ion carboxylate.
5. Ne pas oublier de préciser les conditions : chauffage (Δ) et soude concentrée.

ATTENTION Ne pas confondre saponification et hydrolyse acide

C'est l'erreur classique du baccalauréat !

- Hydrolyse acide d'un ester : $R-COO-R' + H_2O \rightleftharpoons R-COOH + R'-OH$. Réaction lente et limitée (équilibre) ; elle produit un acide carboxylique.
- Saponification : $R-COO-R' + NaOH \rightarrow R-COO^- Na^+ + R'-OH$. Réaction totale ; elle produit un ion carboxylate (savon).

Retenir : en milieu basique, l'acide carboxylique ne peut pas exister tel quel — il est immédiatement transformé en ion carboxylate, ce qui déplace la réaction jusqu'à épuisement de l'ester.

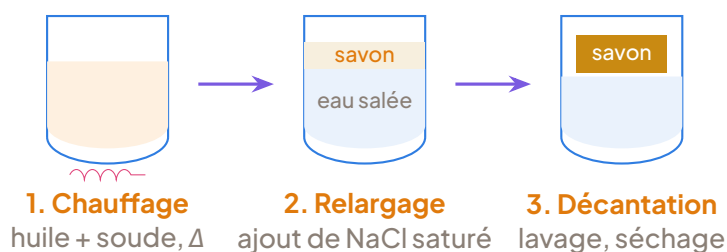
7.3 Fabrication artisanale du savon : protocole

EXPÉRIENCE Préparation d'un savon à l'huile de palme

Dispositif et protocole :

1. Chauffage : dans un ballon (ou une marmite, en artisanal), introduire l'huile de palme et une solution concentrée de soude en excès. Chauffer au reflux (ou à feu doux) en agitant pendant environ 30 minutes. Le mélange devient épais et pâteux : c'est la pâte à savon.
2. Relargage : verser la pâte chaude dans une solution saturée de chlorure de sodium NaCl. Le savon, très peu soluble dans l'eau salée, précipite en surface : on dit qu'il « relargue ». Le glycérol, lui, reste dissous dans la phase aqueuse avec l'excès de soude et le sel.
3. Décantation et lavage : recueillir le savon à l'aide d'une spatule (ou par filtration), le laver plusieurs fois à l'eau froide salée pour éliminer la soude résiduelle, puis le presser et le laisser sécher.

Observations : l'huile, initialement insoluble dans la soude, disparaît progressivement ; après relargage, une masse solide jaunâtre (ou rougeâtre avec l'huile de palme rouge) surnage. Interprétation : la réaction totale a consommé le triglycéride ; le relargage exploite la faible solubilité du savon dans l'eau salée pour le séparer du glycérol.



Les trois grandes étapes de la fabrication du savon : chauffage du corps gras avec la soude, relargage dans l'eau salée (le savon précipite en surface), puis décantation, lavage et séchage.

ATTENTION Sécurité et pièges pratiques

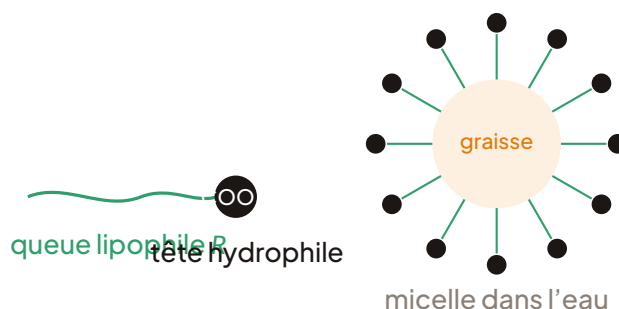
- La soude concentrée est corrosive : gants, lunettes et blouse obligatoires. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau.
- Le savon obtenu ne doit pas être utilisé immédiatement : il peut contenir de la soude en excès, dangereuse pour la peau. Le lavage et le séchage (plusieurs semaines pour le savon artisanal) sont indispensables.
- Piège de raisonnement : ne pas écrire $R - \text{COOH}$ comme produit — en milieu basique, c'est l'ion $R - \text{COO}^-$ qui se forme.

7.4 Pourquoi le savon lave-t-il ? La propriété détersive

L'ion carboxylate à longue chaîne, par exemple l'oléate de sodium $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_7 - \text{CH} = \text{CH} - (\text{CH}_2)_7 - \text{COO}^-$ possède une structure **amphiphile** (qui « aime les deux ») :

- une **tête hydrophile** : le groupe ionique $-\text{COO}^-$, qui aime l'eau (il y est soluble grâce aux interactions ion-dipôle et aux liaisons hydrogène) ;
- une **queue lipophile** (ou hydrophobe) : la longue chaîne carbonée R , qui fuit l'eau mais se lie aux graisses.

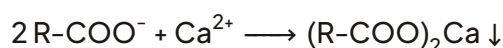
Plongés dans l'eau, les ions carboxylate se regroupent en **micelles** : sphères dont les queues hydrophobes se cachent à l'intérieur (emprisonnant les salissures grasses) tandis que les têtes hydrophiles restent en contact avec l'eau. Les taches de graisse sont ainsi « emballées » et entraînées au rinçage : c'est la **propriété détersive** du savon.



À gauche : un ion carboxylate, avec sa queue carbonée lipophile et sa tête ionique hydrophile. À droite : une micelle — les queues capturent la graisse au centre, les têtes COO^- restent au contact de l'eau.

ATTENTION Limite des savons : les eaux dures

Dans une eau « dure », riche en ions calcium Ca^{2+} ou magnésium Mg^{2+} , les savons précipitent sous forme de carboxylates de calcium ou de magnésium insolubles :



Ce dépôt (le « tartre » des lavabos) rend le savon inefficace : il ne mousse plus. C'est pourquoi on utilise dans ces régions des détergents synthétiques (alkylbenzènesulfonates), dont les sels de calcium restent solubles.

7.5 Exemple chiffré : rendement en savon

EXERCICE RÉSOLU 7 Saponification de l'oléine

On saponifie à chaud $m = 442 \text{ g}$ d'oléine, triglycéride de l'acide oléique de masse molaire $M(\text{oléine}) \approx 884 \text{ g mol}^{-1}$, par un excès de soude. On obtient de l'oléate de sodium $\text{C}_{17}\text{H}_{33} - \text{COO}^- \text{Na}^+$ de masse molaire $M(\text{savon}) \approx 304 \text{ g mol}^{-1}$. Calculer la masse de savon obtenue, la réaction étant totale.

SOLUTION

Étape 1 — Quantité de triglycéride :

$$n(\text{oléine}) = \frac{m}{M} = \frac{442}{884} = 0,50 \text{ mol}$$

Étape 2 — Stœchiométrie : d'après l'équation-bilan, 1 mole de triglycéride donne 3 moles de savon :

$$n(\text{savon}) = 3 \times 0,50 = 1,5 \text{ mol}$$

Étape 3 — Masse de savon :

$$m(\text{savon}) = n \times M = 1,5 \times 304 = 456 \text{ g}$$

Conclusion : la saponification de 442 g d'oléine fournit environ 456 g d'oléate de sodium (et 46 g de glycérol, sous-produit valorisable en pharmacie et en cosmétique). Remarque : la masse de savon dépasse celle du corps gras de départ car le sodium s'est substitué à une partie du squelette — c'est tout à fait normal.

LESAVAIS-TU ?**Le savon noir et le savon de karité du Nord-Cameroun**

Bien avant les savonneries industrielles, les femmes du Nord-Cameroun fabriquaient le « savon noir » en chauffant des huiles végétales ou du beurre de karité avec de la potasse KOH, obtenue par lixiviation des cendres de bois (on filtre l'eau à travers les cendres, puis on concentre la solution). C'est exactement la réaction de saponification étudiée ici : la potasse joue le rôle de base forte, et les savons de potassium obtenus sont plus mous et plus solubles que les savons de sodium. Le glycérol, non séparé dans le procédé artisanal, confère à ces savons leurs propriétés adoucissantes pour la peau — un savoir-faire traditionnel qui est aussi de la très bonne chimie !

À RETENIR**L'essentiel de la saponification**

- Les corps gras sont des triglycérides : triesters du glycérol et de trois acides gras $R - \text{COOH}$.
- La saponification est l'hydrolyse basique d'un ester, à chaud : elle est totale et produit un carboxylate de sodium ou de potassium (savon) et un alcool.
- Bilan type : $1 \text{ triglycéride} + 3 \text{ NaOH} \rightarrow 3 \text{ savons} + 1 \text{ glycérol}$.
- Fabrication : chauffage avec la soude, relargage au NaCl saturé, décantation, lavage, séchage.
- Le savon lave grâce à sa structure amphiphile : tête hydrophile COO^- , queue lipophile R , formant des micelles.
- Limite : les savons précipitent dans les eaux dures (Ca^{2+} , Mg^{2+}).

8 TRAVAUX PRATIQUES

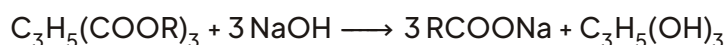
8.1 Objectifs du TP

Ce travail pratique te place dans la peau d'un artisan savonnier, comme ceux que l'on rencontre dans les quartiers de Douala ou de Bafoussam qui transforment l'huile de palme en savon ménager. À l'issue de la séance, tu seras capable de :

- réaliser la **saponification** d'un corps gras (triglycéride) par la soude concentrée, à chaud ;
- isoler le savon formé par **relargage** dans une solution saturée de chlorure de sodium ;
- vérifier expérimentalement les propriétés du savon : caractère basique, pouvoir moussant, influence de la dureté de l'eau ;
- écrire l'équation-bilan de la réaction et identifier les produits formés (savon et glycérol).

À RETENIR Rappel théorique

La saponification est l'action d'une base forte (NaOH ou KOH) sur un ester d'acide gras et de glycérol (triglycéride). C'est une réaction totale mais lente, réalisée à chaud :



R représente la chaîne carbonée de l'acide gras (ex. $\text{C}_{17}\text{H}_{33}$ pour l'acide oléique). Les produits sont le savon (carboxylate de sodium) et le glycérol (propane-1,2,3-triol).

8.2 Matériel et produits

Matériel	Produits
Bécher de 250 mL	Huile de palme rouge (ou huile d'arachide raffinée) : 20 mL
Casserole ou bécher de 500 mL (bain-marie)	Solution de soude NaOH à environ 10 mol L^{-1} : 20 mL
Agitateur en verre (ou spatule en bois)	Solution saturée de chlorure de sodium NaCl : 100 mL
Thermomètre, pince en bois	Eau distillée froide
Tamis fin ou tissu propre (pagne découpé)	Eau de robinet et eau distillée (pour les tests)
Papier pH ou pH-mètre, tubes à essais	Éthanol éventuel (quelques mL, accélérateur facultatif)
Gants, lunettes de protection, blouse	

LESAVAIS-TU ? Alternatives locales

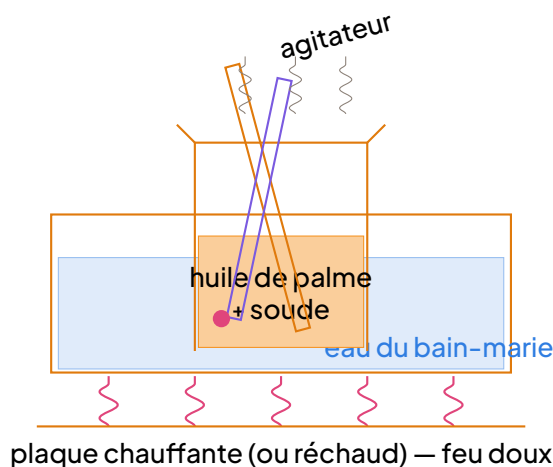
Si le laboratoire ne dispose pas de soude en pastilles, on peut utiliser la lessive de cendres (filtrat concentré de cendres de bois, riche en potasse K_2CO_3/KOH) : c'est la méthode traditionnelle de fabrication du savon noir au village. Le savon obtenu est alors un savon mou (carboxylate de potassium). De même, un réchaud à gaz ou même un feu de bois contrôlé peut remplacer la plaque chauffante, et un pagne en coton propre remplace avantageusement le papier filtre.

8.3 Sécurité**ATTENTION La soude concentrée est dangereuse**

La solution de soude à 10 mol L^{-1} est corrosive (pictogramme : deux gouttes attaquant une main et une surface métallique). Elle provoque des brûlures chimiques graves de la peau et des yeux.

- Porte obligatoirement gants, lunettes et blouse pendant toute la manipulation.
- Verse la soude lentement et sans éclaboussures ; ne jamais pencher le visage au-dessus du bécher.
- En cas de contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau froide pendant plusieurs minutes, puis prévenir l'enseignant.
- Le chauffage se fait au bain-marie et non à la flamme directe, pour éviter les projections de pâte chaude et toute inflammation de l'huile.
- Ne jamais goûter les produits ; se laver les mains en fin de séance.

8.4 Schéma du dispositif



Dispositif de saponification au bain-marie : le bécher contenant l'huile et la soude est chauffé doucement, sous agitation constante.

8.5 Protocole

MÉTHODE Fabrication du savon d'huile de palme

1. Préparation du mélange. Introduis dans le bécher de 250 mL environ 20 mL d'huile de palme, puis ajoute avec précaution 20 mL de solution de soude à 10 mol L^{-1} . (Facultatif : ajoute 5 mL d'éthanol pour homogénéiser le mélange et accélérer la réaction.)
2. Chauffage. Place le bécher au bain-marie et chauffe doucement (température du bain : environ 80°C) pendant 20 à 30 minutes, en agitant sans interruption avec la spatule. Le mélange s'épaissit progressivement.
3. Fin de réaction. Arrête le chauffage lorsque tu obtiens une pâte épaisse et homogène, de couleur orangée (l'huile de palme colore naturellement le savon).
4. Relargage. Verse la pâte chaude dans un bécher contenant 100 mL de solution saturée de NaCl. Agite doucement : le savon, insoluble dans l'eau salée, précipite et sur-nage.
5. Filtration et lavage. Filtre sur le tamis ou le tissu. Lave le savon recueilli avec un peu d'eau distillée froide pour éliminer l'excès de soude, puis presse-le dans le tissu.
6. Séchage. Dépose le savon sur du papier absorbant et laisse sécher à l'air libre (quelques heures à quelques jours).
7. Tests.

- Dissous un fragment de savon dans un tube à essais contenant de l'eau distillée ; agite et observe la mousse.
- Mesure le pH de cette solution avec le papier pH.
- Prépare deux tubes identiques, l'un avec de l'eau distillée, l'autre avec de l'eau de robinet ; ajoute la même quantité de savon, agite de la même façon et compare la hauteur de mousse.

8.6 Observations et résultats attendus

Étapes	Observation attendue
Chaudage huile + soude	Le mélange, d'abord hétérogène (deux phases), devient une pâte épaisse et homogène après 20-30 min.
Relation dans NaCl sa- turé	Un dépôt solide orangé se forme et surnage à la surface du liquide
Masses de sa- von sec ob- te- nue	environ 15 à 20 g
Dissolution dans l'eau dis- til- lée	Solution trouble, formation d'une mousse abondante et persistante
pH de la so- lu- tion de sa- von	pH $\approx$ 9 à 10 (solution basique)
Mousse en eau de ro- bi- net	Mousse nettement moins abondante qu'en eau distillée ; aspect parfois trouble

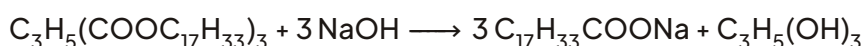
8.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 8 Questions d'exploitation du TP

1. Écris l'équation-bilan de la saponification du triglycéride de l'acide oléique (oléine) par la soude.
2. Pourquoi chauffe-t-on le mélange et pourquoi agite-t-on constamment ?
3. Quel est le rôle du relargage dans la solution saturée de NaCl ?
4. Pourquoi le pH de la solution de savon est-il supérieur à 7 ?
5. Explique pourquoi le savon mousse moins bien dans l'eau de robinet que dans l'eau distillée.

SOLUTION

1. L'oléine est le triester du glycérol et de l'acide oléique ($C_{17}H_{33}COOH$). La soude rompt les trois liaisons ester :

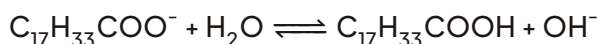


Les produits sont l'oléate de sodium (le savon) et le glycérol (propane-1,2,3-triol), qui reste dissous dans l'eau salée.

2. La saponification est une réaction lente : le chauffage augmente la vitesse de réaction (facteur cinétique). L'agitation maintient le contact entre l'huile et la soude, deux phases peu miscibles au début, et homogénéise la température.

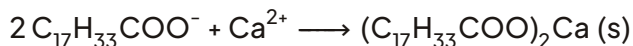
3. Le savon est très peu soluble dans l'eau salée : l'excès d'ions Na^+ diminue la solubilité des carboxylates (effet d'ion commun / relargage) et provoque sa précipitation. Le relargage permet donc de séparer le savon du glycérol et de l'excès de soude, qui restent en solution.

4. L'ion carboxylate $C_{17}H_{33}COO^-$ est la base conjuguée d'un acide faible (l'acide oléique). Il réagit partiellement avec l'eau (hydrolyse basique) :



La formation d'ions hydroxyde OH^- rend la solution basique ($pH \approx 9$ à 10).

5. L'eau de robinet est une eau dure : elle contient des ions Ca^{2+} et Mg^{2+} . Ces ions forment avec les carboxylates des sels insolubles (précipité grisâtre, « savon de chaux ») qui ne moussent pas :



Une partie du savon est ainsi consommée inutilement : la mousse diminue. L'eau distillée, exempte de ces ions, permet un moussage maximal.

8.8 Conclusion

Au cours de ce TP, tu as transformé un corps gras naturel — l'huile de palme — en **savon** par saponification à chaud avec la soude concentrée. La réaction, **totale mais lente**, a produit un mélange de carboxylates de sodium et de glycérol. Le **relargage** dans l'eau salée a permis d'isoler le savon par précipitation, puis le lavage à l'eau distillée froide a éliminé l'excès de soude. Les

tests ont confirmé les propriétés essentielles du savon : une solution **basique** ($\text{pH} \approx 9$ à 10), un bon **pouvoir moussant** en eau douce, fortement réduit en eau dure à cause des ions Ca^{2+} et Mg^{2+} . Cette démarche reproduit exactement le procédé des savonneries artisanales camerounaises et constitue une application industrielle majeure des réactions des dérivés d'acides carboxyliques étudiées dans cette leçon.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthode 1 : Écrire la formule semi-développée d'un acide carboxylique

MÉTHODE Formules semi-développées des acides carboxyliques

1. Repérer le **groupe carboxyle** $-\text{COOH}$, toujours placé en extrémité de chaîne : le carbone du carboxyle porte le numéro 1.
2. Construire la chaîne carbonée principale en comptant le carbone du groupe $-\text{COOH}$ dans le nombre total d'atomes de carbone.
3. Pour un **monoacide saturé**, appliquer la formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH}$ (soit $\text{C}_{n+1}\text{H}_{2(n+1)}\text{O}_2$).
4. Pour un **acide insaturé**, placer la double liaison $\text{C} = \text{C}$ à la position indiquée et retirer deux hydrogènes par double liaison.
5. Pour un **polyacide** (diacide), placer un groupe $-\text{COOH}$ à chaque extrémité : $\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_n - \text{COOH}$.
6. Vérifier la tétravalence de chaque carbone : chaque carbone doit former exactement 4 liaisons.

Réflexe Bac : un acide à N atomes de carbone au total possède $N - 1$ carbones dans le reste alkyle R de $\text{R}-\text{COOH}$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Écriture de formules semi-développées

Écrire les formules semi-développées des composés suivants :

1. l'acide butanoïque ;
2. l'acide prop-2-énoïque (acide acrylique) ;
3. l'acide hexanedioïque (acide adipique), utilisé dans la fabrication du nylon 6,6.

SOLUTION

1. Acide butanoïque. Le suffixe « butan » indique une chaîne de 4 atomes de carbone au total, carbone du carboxyle compris. Le reste alkyle compte donc $4 - 1 = 3$ carbones :



Vérification avec la formule générale des monoacides saturés : $n = 3$ donne $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$,

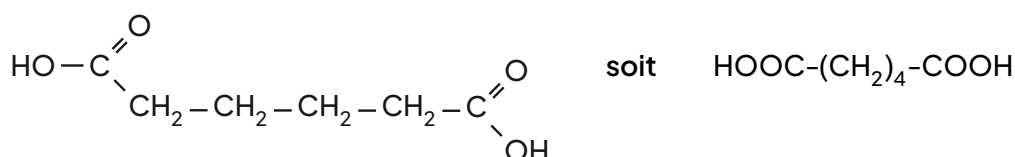
soit $C_4H_8O_2$. Correct.

2. Acide prop-2-énoïque. Chaîne de 3 carbones; la double liaison est entre C2 et C3 (le carboxyle porte le numéro 1) :



C'est l'acide **acrylique**, monomère de nombreux polymères (peintures, vernis).

3. Acide hexanedioïque. Le préfixe « hexan » indique 6 carbones; « dioïque » indique deux groupes carboxyles, nécessairement aux deux extrémités C1 et C6. Entre eux : $6 - 2 = 4$ groupes $-\text{CH}_2-$:



Conclusion : acide butanoïque : $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$; acide prop-2-énoïque : $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$; acide hexanedioïque : $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$.

9.2 Méthode 2 : Nommer les acides carboxyliques et leurs dérivés

MÉTHODE Nomenclature des acides carboxyliques et dérivés

1. Acide carboxylique : choisir la chaîne la plus longue contenant le groupe $-\text{COOH}$; le carbone du carboxyle est le C1. Nom = nom de l'alcane correspondant dont on remplace le « e » final par « oïque », précédé du mot « acide » : acide + alcane-e + oïque.
2. Numéroter les ramifications à partir du carboxyle (ex. acide 2-méthylpropanoïque).
3. Chlorure d'acyle $\text{R}-\text{COCl}$: « chlorure de + nom de l'acyle »; la terminaison « oïque » devient « oyle » : chlorure d'éthanoyle, chlorure de propanoyle.
4. Anhydride d'acide $\text{R}-\text{CO}-\text{O}-\text{CO}-\text{R}'$: « anhydride + nom de l'acide » dont on supprime le mot « acide » : anhydride éthanoïque; si les deux groupes diffèrent, citer les deux par ordre alphabétique (anhydride éthanoïque propanoïque).
5. Ester $\text{R}-\text{COO}-\text{R}'$: « alkanoate (nom de l'acide, oïque → oate) de + nom du groupe alkyle R' » : éthanoate d'éthyle.
6. Amide $\text{R}-\text{CONH}_2$: terminaison « oïque » → « amide » : éthanamide.

Réflexe Bac : toujours vérifier que la chaîne choisie contient bien le carbone du carboxyle.

EXERCICE RÉSOLU 10 Nommer et identifier des dérivés d'acides

1. Nommer les composés : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COOH}$; $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COCl}$; $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{O} - \text{CO} - \text{CH}_3$; $\text{CH}_3 - \text{COO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.
2. Écrire la formule semi-développée du propanoate de méthyle et du chlorure de 2-méthylpropanoyle.

SOLUTION

1. Nomenclature.

- $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COOH}$: chaîne principale de 3 carbones contenant le carboxyle (acide propanoïque), avec un méthyle sur C2 : acide 2-méthylpropanoïque.
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COCl}$: dérive de l'acide propanoïque : chlorure de propanoyle.
- $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{O} - \text{CO} - \text{CH}_3$: deux groupes éthanoyle identiques : anhydride éthanoyique.
- $\text{CH}_3 - \text{COO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: dérive de l'acide éthanoyique, groupe alkyle éthyle : éthanoyate d'éthyle.

2. Formules.

- Propanoate de méthyle : acide propanoïque $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ + groupe méthyle : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COO} - \text{CH}_3$.
- Chlorure de 2-méthylpropanoyle : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COCl}$, soit $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{C}(=\text{O})\text{Cl}$.

Conclusion : la clé est d'identifier le « bloc » acide (R-CO) qui donne la racine du nom, puis le « bloc » substituant (Cl, OR', OCOR', NH₂) qui fixe la fonction.

9.3 Méthode 3 : Expliquer les propriétés physiques par les liaisons hydrogène**MÉTHODE** Liaisons hydrogène et propriétés physiques

1. Repérer dans la molécule un hydrogène porté par un atome très électronégatif (O ou N) : c'est le cas du groupe -OH du carboxyle.
2. Rappeler qu'une **liaison hydrogène** s'établit entre cet H (déficient en électrons, δ^+) et le doublet d'un atome électronégatif (O, δ^-) d'une molécule voisine.
3. En déduire les conséquences :
 - températures de fusion et d'ébullition élevées : il faut fournir de l'énergie pour rompre les liaisons hydrogène (les acides forment même des dimères à deux liai-

sons hydrogène) ;

- solubilité dans l'eau des acides à chaîne courte (≤ 4 carbones) : liaisons hydrogène avec l'eau ;
- solubilité décroissante quand la chaîne carbonée (partie hydrophobe) s'allonge.

4. Comparer toujours à masse molaire voisine avec un composé ne formant pas de liaisons hydrogène (alcane, ester).

Réflexe Bac : « plus de liaisons hydrogène $\Rightarrow$ plus de cohésion $\Rightarrow T_{eb}$ plus élevée ».

EXERCICE RÉSOLU 11 Comparaison de températures d'ébullition

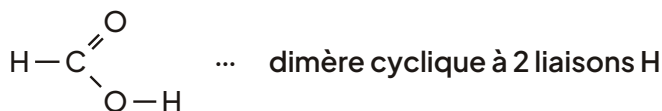
On donne les températures d'ébullition : propane $\theta_{eb} = -42^\circ\text{C}$; éthanal $\theta_{eb} = 21^\circ\text{C}$; éthanol $\theta_{eb} = 78^\circ\text{C}$; acide méthanoïque $\theta_{eb} = 101^\circ\text{C}$. Ces quatre composés ont des masses molaires voisines (44 à 46 g mol⁻¹).

1. Expliquer l'augmentation régulière des températures d'ébullition.
2. L'acide méthanoïque est miscible à l'eau en toutes proportions. Justifier.

SOLUTION

1. Interprétation.

- Propane C₃H₈ : molécule apolaire ; seules de faibles interactions de Van der Waals assurent la cohésion : ébullition très basse (-42°C).
- Éthanal CH₃CHO : molécule polaire (liaison C=O) mais sans H lié à O : interactions dipôle-dipôle, plus fortes que Van der Waals : $\theta_{eb} = 21^\circ\text{C}$.
- Éthanol C₂H₅OH : possède un groupe -OH : des **liaisons hydrogène** s'établissent entre molécules : cohésion renforcée, $\theta_{eb} = 78^\circ\text{C}$.
- Acide méthanoïque HCOOH : le groupe carboxyle contient à la fois C=O (accepteur) et O-H (donneur) : les molécules s'associent en dimères par deux liaisons hydrogène, formant des « pseudo-molécules » de masse double :



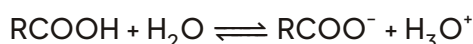
D'où la température d'ébullition la plus élevée : 101°C .

2. Miscibilité avec l'eau. L'acide méthanoïque établit des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau (donneur via O-H, accepteur via C=O). Sa chaîne carbonée hydrophobe est quasi inexistante (un seul carbone) : rien ne s'oppose au mélange, d'où une miscibilité totale. Conclusion : les liaisons hydrogène, intermoléculaires (ébullition) ou avec l'eau (solubilité), expliquent quantitativement les propriétés physiques des acides carboxyliques.

9.4 Méthode 4 : Exploiter le caractère acide (réaction avec l'eau, pH, K_A)

MÉTHODE Acide carboxylique et eau : équation, K_A , pH

1. Écrire l'équation de la réaction, limitée (équilibre), avec l'eau :



2. Identifier les couples : $\text{RCOOH}/\text{RCOO}^-$ et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$.

3. Écrire la constante d'acidité : $K_A = \frac{[\text{RCOO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{RCOOH}]}$ et $pK_A = -\log K_A$.

4. Pour comparer deux acides : plus pK_A est petit (plus K_A est grand), plus l'acide est fort (plus dissocié).

5. Pour un calcul de pH d'acide faible peu dilué : $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_A \cdot C}$, soit $pH \approx \frac{1}{2}(pK_A - \log C)$, à valider par l'hypothèse $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll C$.

Réflexe Bac : un acide carboxylique est un acide faible : la flèche est toujours $\rightleftharpoons$, jamais $\longrightarrow$.

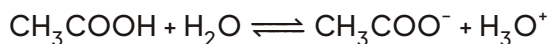
EXERCICE RÉSOLU 12 pH d'une solution d'acide éthanoïque

Le vinaigre de table consommé à Douala est une solution d'acide éthanoïque CH_3COOH . On prépare une solution S de concentration $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. On donne $pK_A(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$.

1. Écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau.
2. Calculer le pH de la solution S et vérifier l'approximation utilisée.
3. Comparer la force de l'acide éthanoïque à celle de l'acide méthanoïque ($pK_A = 3,8$).

SOLUTION

1. Équation de la réaction.



Couples mis en jeu : $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$.

2. Calcul du pH. L'acide est faible et peu dissocié ; dressons le tableau d'avancement volumique (en mol L^{-1}) :

État	CH_3COOH	H_2O	CH_3COO^-	H_3O^+
Initial	C	excès	0	0
Équilibre	$C - x$	excès	x	x

$$K_A = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x^2}{C-x} \approx \frac{x^2}{C} \Rightarrow x = [\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_A \cdot C}$$

Application numérique : $K_A = 10^{-4,8} = 1,58 \times 10^{-5}$:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{1,58 \times 10^{-5} \times 1,0 \times 10^{-2}} = \sqrt{1,58 \times 10^{-7}} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log(4,0 \times 10^{-4}) = 3,4$$

Vérification : $[\text{H}_3\text{O}^+]/C = \frac{4,0 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^{-2}} = 4\% \ll 1$: l'approximation $C - x \approx C$ est justifiée (acide peu dissocié).

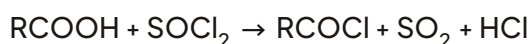
3. Comparaison. $\text{p}K_A(\text{HCOOH}) = 3,8 < \text{p}K_A(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,8$. À concentration égale, l'acide méthanoïque est plus dissocié, donc plus fort que l'acide éthanoïque. Conclusion : la solution S a un pH de 3,4 ; l'acide éthanoïque est un acide faible, moins fort que l'acide méthanoïque.

9.5 Méthode 5 : Écrire la formation des dérivés (chlorure d'acyle, anhydride) et la synthèse des esters

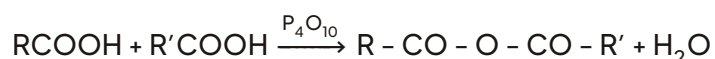
MÉTHODE

Équations de formation des dérivés et des esters

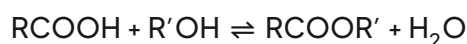
1. Chlorure d'acyle à partir de l'acide : réactif chlorurant SOCl_2 (le plus pratique) ou PCl_5 :



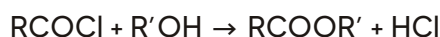
2. Anhydride par déshydratation de deux acides (chauffage, P_4O_{10}) ou action d'un chlorure d'acyle sur un carboxylate :



3. Estérification directe (acide + alcool) : lente, limitée (équilibre), catalysée par H^+ :



4. Estérification indirecte via chlorure d'acyle ou anhydride : rapide et totale :



5. Vérifier la conservation des atomes de chaque côté de l'équation (bilan matière).

Réflexe Bac : pour un rendement élevé en ester, le jury attend le passage par le **chlorure d'acyle** ou l'**anhydride**, pas l'estérification directe.

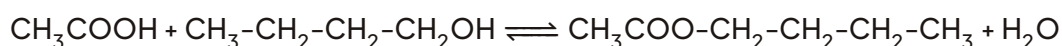
EXERCICE RÉSOLU 13 Synthèse de l'éthanoate de butyle

L'éthanoate de butyle est un ester à odeur de banane, utilisé comme arôme. On veut le préparer efficacement au laboratoire.

1. Écrire l'équation de sa formation par estérification directe et donner deux caractéristiques de cette réaction.
2. Écrire deux équations de synthèse rapide et totale de cet ester, à partir : a) du chlorure d'éthanoyle ; b) de l'anhydride éthanoïque.
3. On fait réagir $n_1 = 0,20$ mol d'anhydride éthanoïque avec un excès de butan-1-ol. La réaction étant totale, calculer la masse d'ester obtenue. Donnée : $M(\text{ester}) = 116 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

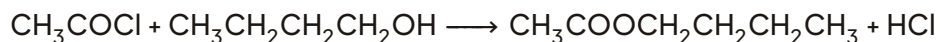
1. Estérification directe.



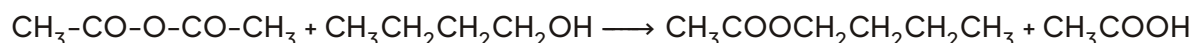
Caractéristiques : réaction lente, limitée (équilibre, rendement d'environ 67 % avec un alcool primaire en mélange équimolaire) et athermique.

2. Synthèses rapides et totales.

a) Avec le chlorure d'éthanoyle :



b) Avec l'anhydride éthanoïque :



Ces deux réactions sont rapides et totales (flèche simple $\longrightarrow$).

3. Masse d'ester. D'après l'équation b), les coefficients stœchiométriques valent 1 : 1 mole d'anhydride donne 1 mole d'ester. Le butan-1-ol étant en excès, l'anhydride est le réactif limitant :

	anhydride	butan-1-ol	ester	acide
Initial (mol)	0,20	excès	0	0
Final (mol)	0	excès	0,20	0,20

$$n(\text{ester}) = 0,20 \text{ mol} \Rightarrow m = n \times M = 0,20 \times 116 = 23,2 \text{ g}$$

Conclusion : la synthèse totale à partir de l'anhydride éthanoïque fournit 23,2 g d'éthanoate de butyle, alors que l'estérification directe n'en donnerait qu'environ $0,67 \times 23,2 \approx 15,5$ g en mélange équimolaire.

9.6 Méthode 6 : Écrire une équation de polycondensation (nylon 6,6, tergal)

MÉTHODE Polycondensation : méthode de rédaction

1. Identifier les deux **monomères** : chacun doit porter deux groupes fonctionnels (diacide + diamine pour un polyamide ; diacide + diol pour un polyester).
2. Repérer la réaction d'assemblage : formation d'une liaison amide -CO-NH- (avec élimination de H_2O) ou ester -CO-O- (avec élimination de H_2O).
3. Écrire l'équation-bilan avec n motifs de chaque monomère et compter les molécules d'eau éliminées : pour $n + n$ monomères formant une chaîne, on élimine environ $2n$ molécules d'eau ($2n - 1$ exactement, souvent arrondi à $2n$ au lycée).
4. Encadrer le **motif** (unité répétitive) entre parenthèses avec l'indice n .
5. Vérifier la conservation des atomes.

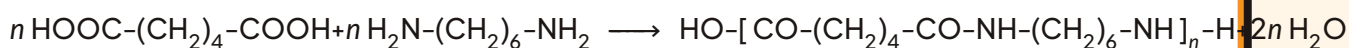
Réflexe Bac : « polycondensation = polymérisation + élimination d'une petite molécule (eau) » ; pas de double liaison consommée, contrairement à la polyaddition.

EXERCICE RÉSOLU 14 Le nylon 6,6 et le tergal

1. Le nylon 6,6 est obtenu par polycondensation de l'acide hexanedioïque $\text{HOOC-(CH}_2)_4\text{-COOH}$ et de l'hexane-1,6-diamine $\text{H}_2\text{N-(CH}_2)_6\text{-NH}_2$. Écrire l'équation-bilan de la réaction et encadrer le motif du polymère.
2. Le tergal (Dacron) est obtenu à partir de l'acide benzène-1,4-dicarboxylique (acide téréphtalique) $\text{HOOC-C}_6\text{H}_4\text{-COOH}$ et de l'éthane-1,2-diol $\text{HO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$. Écrire l'équation-bilan et préciser la nature des liaisons formées.
3. Pourquoi le nom « nylon 6,6 » ?

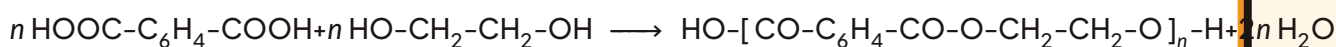
SOLUTION

1. Nylon 6,6. Chaque groupe -COOH réagit avec un groupe -NH_2 en éliminant une molécule d'eau (liaison amide) :



Le **motif** est : $\text{-CO-(CH}_2)_4\text{-CO-NH-(CH}_2)_6\text{-NH-}$. Vérification : à gauche $n(6\text{C}) + n(6\text{C}) = 12n$ carbones ; le motif en contient $4 + 2 + 6 = 12$, répété n fois : bilan correct.

2. Tergal. Chaque groupe -COOH réagit avec un groupe -OH (liaison ester) :



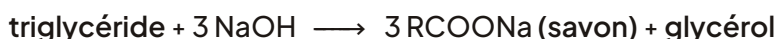
Les liaisons formées sont des liaisons ester : le tergal est un **polyester** (PET), utilisé pour les fibres textiles et les bouteilles plastiques.

3. Origine du nom. « 6,6 » indique le nombre d'atomes de carbone de chaque monomère : 6 carbones pour la diamine $\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}_2$ et 6 carbones pour le diacide $\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$. Conclusion : nylon 6,6 = polyamide (liaisons $-\text{CO} - \text{NH}-$) ; tergal = polyester (liaisons $-\text{CO} - \text{O}-$) ; dans les deux cas, $2n$ molécules d'eau sont éliminées : c'est bien une **polycondensation**.

9.7 Méthode 7 : La saponification — fabrication du savon

MÉTHODE Équation et bilan de la saponification

1. Identifier le **corps gras** : un triester du glycérol (triglycéride) formé de trois acides gras $\text{R}-\text{COOH}$.
2. Écrire l'équation avec la soude (ou la potasse) à chaud :



3. Caractériser la réaction : totale et rapide à chaud (contrairement à l'hydrolyse acide, limitée).
4. Pour les calculs : 1 mol de triglycéride $\rightarrow$ 3 mol de savon et 1 mol de glycérol ; dresser un tableau d'avancement.
5. Décrire le procédé : chauffage du mélange huile + soude concentrée, puis relargage (ajout de sel NaCl concentré : le savon, insoluble dans l'eau salée, précipite), filtration, lavage, séchage.

Réflexe Bac : avec la potasse KOH on obtient un savon mou (pâtes à savon) ; avec la soude NaOH , un savon dur.

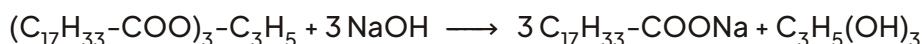
EXERCICE RÉSOLU 15 Savonnerie artisanale à partir d'huile de palme

Une coopérative de femmes de la région du Littoral fabrique du savon à partir d'huile de palme. On assimile l'huile utilisée à l'oléine, triglycéride de l'acide oléique $\text{C}_{17}\text{H}_{33} - \text{COOH}$, de formule $(\text{C}_{17}\text{H}_{33} - \text{COO})_3 - \text{C}_3\text{H}_5$ et de masse molaire $M_T = 884 \text{ g mol}^{-1}$. On fait réagir à chaud $m_T = 442 \text{ g}$ d'oléine avec un excès de soude. On donne $M(\text{C}_{17}\text{H}_{33} - \text{COONa}) = 304 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la saponification et nommer les produits.
2. Calculer la masse de savon obtenue, la réaction étant totale.
3. Citer le produit secondaire valorisable et une de ses utilisations.

SOLUTION

1. Équation-bilan.



Produits : l'oléate de sodium $\text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{COONa}$, qui est le **savon**, et le glycérol (propane-1,2,3-triol) $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$. Vérification du bilan : 3 Na à gauche, 3 Na dans les 3 molécules de savon ; les 3 chaînes $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO}$ sont conservées : équation correcte.

2. Masse de savon. Quantité de triglycéride :

$$n_T = \frac{m_T}{M_T} = \frac{442}{884} = 0,500 \text{ mol}$$

Tableau d'avancement (la soude est en excès) :

	oléine	NaOH	savon	glycérol
Initial (mol)	0,500	excès	0	0
Final (mol)	0	excès	$3 \times 0,500 = 1,50$	0,500

$$m_{\text{savon}} = n_{\text{savon}} \times M_{\text{savon}} = 1,50 \times 304 = 456 \text{ g}$$

3. Produit secondaire. Le glycérol (glycérine) est récupéré après relargage ; il est utilisé en pharmacie (sirops, suppositoires), en cosmétique (crèmes hydratantes) et dans l'industrie alimentaire. Conclusion : à partir de 442 g d'huile de palme, la coopérative obtient 456 g de savon et 46 g de glycérol ($0,500 \times 92$), une production entièrement valorisable.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

- Oublier le caractère limité des réactions. L'action de l'eau sur un acide carboxylique et l'estérification directe s'écrivent avec une double flèche $\rightleftharpoons$; seules les réactions des chlorures d'acyle, des anhydrides et la saponification sont totales ($\longrightarrow$). Inverser les flèches est sanctionné.
- Mal compter les carbones dans la nomenclature. Le carbone du groupe $-\text{COOH}$ appartient à la chaîne principale et porte le numéro 1 : $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH}$ est l'acide propanoïque (3 C), pas « éthanoïque ».
- Confondre estérification et saponification. L'estérification (acide + alcool) est lente et limitée ; la saponification (ester + soude) est totale et donne un carboxylate de sodium (savon) + un alcool, jamais l'inverse.
- Se tromper de stœchiométrie dans la saponification. Un triglycéride consomme 3 moles de soude et produit 3 moles de savon pour 1 mole de glycérol. Oublier le facteur 3 fausse tout le calcul de masse.

5. Écrire un motif de polycondensation faux. Le motif du nylon 6,6 contient les deux monomères : $-\text{CO}-(\text{CH}_2)_4-\text{CO}-\text{NH}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}-$. N'oublie pas les $2n$ molécules d'eau éliminées, et vérifie toujours la conservation des atomes entre réactifs et motif.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : les familles de composés oxygénés

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure la bonne lettre.

1. La formule générale d'un acide carboxylique saturé à chaîne linéaire est :
☐ a. $C_nH_{2n}O$ ☐ b. $C_nH_{2n}O_2$ ☐ c. $C_nH_{2n+2}O_2$
2. Le groupe caractéristique de l'acide éthanoïque est :
☐ a. le groupe hydroxyle ☐ b. le groupe carbonyle ☐ c. le groupe carboxyle
3. Le composé de formule $CH_3 - CO - Cl$ est :
☐ a. un ester ☐ b. un chlorure d'acyle ☐ c. un anhydride d'acide
4. La réaction de formation d'un savon à partir d'un corps gras et de la soude s'appelle :
☐ a. l'estérification ☐ b. la polycondensation ☐ c. la saponification
5. Le nylon 6,6 est :
☐ a. un polyester ☐ b. un polyamide ☐ c. un polyalcool

EXERCICE 6 Vrai ou faux ? Justifie ta réponse

Réponds par vrai ou faux, puis justifie en une ou deux phrases.

1. Les acides carboxyliques sont des acides forts : ils se dissocient totalement dans l'eau.
2. Les acides carboxyliques de petite masse molaire sont solubles dans l'eau grâce aux liaisons hydrogène.
3. La réaction d'estérification entre un acide carboxylique et un alcool est rapide et totale.
4. La réaction d'un chlorure d'acyle avec un alcool donne un ester et du chlorure d'hydrogène.
5. La saponification est une réaction lente mais totale.

EXERCICE 7 Texte à trous

Complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste ci-dessous (certains mots sont des intrus) :

Liste : carboxyle – hydrogène – totale – limitée – ester – amide – polycondensation – hydrolyse – soude – glycérol – éthanol.

Les acides carboxyliques possèdent le groupe, formé d'un groupe carbonyle et d'un groupe hydroxyle portés par le même atome de carbone. Leurs points d'ébullition élevés s'expliquent par l'existence de liaisons entre les molécules. La réaction d'un acide carboxylique avec un alcool conduit à un et à de l'eau : c'est une réaction lente et par un équilibre. Le nylon 6,6 est obtenu par réaction de entre un di-acide et une diamine ; les monomères sont reliés par des liaisons La fabrication du savon utilise un corps gras et de la à chaud.

EXERCICE 8 Définitions essentielles

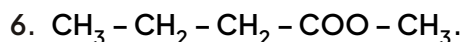
Définis en une ou deux phrases chacun des termes suivants, en donnant à chaque fois un exemple avec une équation-bilan :

1. Acide carboxylique ;
2. Chlorure d'acyle ;
3. Anhydride d'acide ;
4. Polycondensation ;
5. Saponification.

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 9** Nommer et reconnaître les familles

Pour chacun des composés suivants, donne le nom officiel et précise la famille à laquelle il appartient (acide carboxylique, chlorure d'acyle, anhydride d'acide, ester) :

1. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$;
2. $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{Cl}$;
3. $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{O} - \text{CO} - \text{CH}_3$;
4. $\text{CH}_3 - \text{COO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$;
5. $\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$;

**EXERCICE 10** Isomères de formule brute $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$

On considère les acides carboxyliques de formule brute $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$.

1. Écris les formules semi-développées de tous ces acides.
2. Nomme chacun d'eux.
3. Parmi eux, lequel possède une chaîne carbonée ramifiée avec deux ramifications ?

EXERCICE 11 Liaisons hydrogène et températures d'ébullition

L'acide propanoïque ($M = 74 \text{ g mol}^{-1}$, $T_{eb} = 141^\circ\text{C}$) bout à une température nettement plus élevée que le butan-1-ol ($M = 74 \text{ g mol}^{-1}$, $T_{eb} = 117^\circ\text{C}$), alors que les deux composés ont des masses molaires quasi identiques.

1. Écris les formules semi-développées des deux composés.
2. Explique, en t'appuyant sur les liaisons hydrogène, l'écart observé entre les températures d'ébullition. On précisera en particulier l'existence de dimères pour l'acide carboxylique.
3. L'acide propanoïque est-il soluble dans l'eau ? Justifie.

EXERCICE 12 Acide éthanoïque en solution aqueuse

Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide éthanoïque CH_3COOH . On donne : $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Cette réaction est-elle totale ? Justifie.
2. Écris l'équation-bilan de la réaction de l'acide éthanoïque avec une solution d'hydroxyde de sodium (soude).
3. On prépare une solution d'acide éthanoïque de concentration $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. En admettant que l'acide est peu dissocié, montre que le pH de la solution vaut approximativement :

$$\text{pH} \approx \frac{1}{2} (pK_a - \log C)$$

puis calcule sa valeur.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 13 Synthèse de l'éthanoate d'éthyle

(D'après Baccalauréat TI – session 2019)

L'éthanoate d'éthyle est un solvant utilisé dans les colles et les vernis. Au laboratoire, on souhaite le préparer de manière rapide et totale.

Données : masses molaires atomiques (en g mol^{-1}) : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{Cl}) = 35,5$. Masse molaire de l'éthanoate d'éthyle : $M = 88 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Écris la formule semi-développée et le nom du chlorure d'éthanoyle.
2. Écris l'équation-bilan de la réaction entre le chlorure d'éthanoyle et l'éthanol. Nomme les produits formés.
3. Cite deux avantages de cette méthode de synthèse par rapport à l'estérification directe de l'acide éthanoïque par l'éthanol.
4. On fait réagir $m = 7,85 \text{ g}$ de chlorure d'éthanoyle avec un excès d'éthanol. La réaction est supposée totale.
 - (a) Calcule la quantité de matière de chlorure d'éthanoyle utilisée.
 - (b) Construis le tableau d'avancement de la réaction.
 - (c) Déduis-en la masse d'ester obtenue.
5. En réalité, on recueille $7,5 \text{ g}$ d'ester. Calcule le rendement de la synthèse.

EXERCICE 14 Le nylon 6,6, une fibre de polyamide

(D'après Baccalauréat TI – session 2021)

Le nylon 6,6 est une fibre textile synthétique obtenue par polycondensation de l'acide hexanedioïque (acide adipique) $\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$ et de l'hexane-1,6-diamine $\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}_2$.

Données : masses molaires atomiques (en g mol^{-1}) : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14$. Masse molaire du motif du nylon 6,6 : $M_{\text{motif}} = 226 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Nomme les deux groupes caractéristiques présents dans les monomères et précise pourquoi ces monomères sont dits bifonctionnels.
2. Écris l'équation-bilan de la réaction de polycondensation conduisant au nylon 6,6, en faisant apparaître n motifs. Quel petit composé est éliminé au cours de la réaction ?
3. Encadre le motif du polymère et entoure la liaison caractéristique formée. Comment s'appelle cette liaison ?
4. Vérifie, par le calcul, que la masse molaire du motif vaut bien 226 g mol^{-1} .
5. Une usine textile produit un échantillon de nylon 6,6 contenant en moyenne $n = 500$

motifs par macromolécule. Calcule la masse molaire moyenne de cette macromolécule.

6. Le tergal est un autre polymère de polycondensation, obtenu à partir de l'acide benzène-1,4-dicarboxylique (acide téréphtalique) $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ et de l'éthane-1,2-diol $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$.

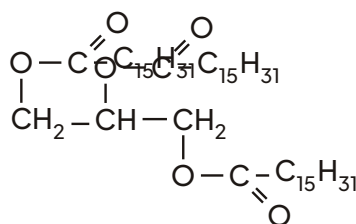
(a) Écris l'équation-bilan de formation du tergal.

(b) Quelle différence de nature de liaison distingue le tergal du nylon 6,6 ? À quelle famille de polymères appartient chacun d'eux ?

EXERCICE 15 Fabrication artisanale du savon à partir de l'huile de palme

(D'après Baccalauréat TI – session 2022)

Dans une savonnerie artisanale de la région du Littoral, on fabrique du savon en chauffant de l'huile de palme avec une solution concentrée d'hydroxyde de sodium. On assimile l'huile de palme à la palmitine, triglycéride de formule :



Données : masse molaire de la palmitine : $M_p = 806 \text{ g mol}^{-1}$; masse molaire du palmitate de sodium (savon) $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COONa}$: $M_s = 278 \text{ g mol}^{-1}$; masse molaire du glycérol : $M_g = 92 \text{ g mol}^{-1}$.

1. La palmitine est un triester du glycérol (propane-1,2,3-triol) et de l'acide hexadécanoïque (acide palmitique) $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$. Écris la formule semi-développée du glycérol.
2. Écris l'équation-bilan de la réaction entre la palmitine et l'hydroxyde de sodium en excès, à chaud. Nomme tous les produits obtenus.
3. Comment s'appelle cette réaction ? Cite deux de ses caractéristiques.
4. On traite $m = 100 \text{ g}$ d'huile de palme par un excès de soude.
 - (a) Calcule la quantité de matière de palmitine mise en jeu.
 - (b) À l'aide d'un tableau d'avancement, détermine la masse de savon et la masse de glycérol obtenues, la réaction étant totale.
5. Pourquoi utilise-t-on la soude en excès et à chaud dans la pratique ?
6. Le savon obtenu est insoluble dans l'eau salée. Nomme l'opération qui consiste à

ajouter du chlorure de sodium concentré pour faire précipiter le savon, puis cite une utilisation possible du glycérol récupéré comme sous-produit.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les familles de composés oxygénés

1. Réponse b. Un acide carboxylique saturé à chaîne linéaire a pour formule générale $C_nH_{2n}O_2$ (exemple : $CH_3COOH = C_2H_4O_2$). La formule $C_nH_{2n}O$ correspond aux aldéhydes et cétones saturés.
2. Réponse c. L'acide éthanoïque $CH_3 - COOH$ possède le groupe **carboxyle** $-COOH$, formé d'un groupe carbonyle $C=O$ et d'un groupe hydroxyle $-OH$ portés par le même carbone.
3. Réponse b. $CH_3 - CO - Cl$ est le chlorure d'éthanoyle : un **chlorure d'acyle**, de formule générale $R - CO - Cl$.
4. Réponse c. La **saponification** est l'action à chaud d'un corps gras (triestre) avec la soude (ou la potasse) : elle donne un savon et du glycérol.
5. Réponse b. Le nylon 6,6 est un **polyamide** : ses motifs sont reliés par des liaisons amide $-CO - NH -$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Faux. Les acides carboxyliques sont des **acides faibles** : leur réaction avec l'eau est partielle (équilibre), par exemple $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$. Seule une faible fraction des molécules est dissociée.
2. Vrai. Le groupe carboxyle peut former des **liaisons hydrogène** avec les molécules d'eau (donneur et accepteur de liaison H). Les acides à courte chaîne carbonée (moins de 5 atomes de carbone environ) sont donc solubles, voire miscibles, dans l'eau.
3. Faux. L'estérification directe entre un acide carboxylique et un alcool est lente et limitée par un équilibre (elle est aussi athermique). C'est pourquoi on préfère utiliser un chlorure d'acyle ou un anhydride d'acide pour obtenir une réaction rapide et totale.
4. Vrai. $R - CO - Cl + R' - OH \rightarrow R - COO - R' + HCl$: on obtient un ester et du chlorure d'hydrogène. La réaction est rapide et totale.
5. Vrai. La saponification est une réaction lente (d'où le chauffage à reflux) mais totale, car l'ion carboxylate formé est une base trop faible pour réagir en sens inverse avec le glycérol.

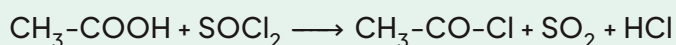
CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Les acides carboxyliques possèdent le groupe carboxyle, formé d'un groupe carbonyle et d'un groupe hydroxyle portés par le même atome de carbone. Leurs points d'ébullition élevés s'expliquent par l'existence de liaisons hydrogène entre les molécules. La réaction d'un acide carboxylique avec un alcool conduit à un ester et à de l'eau : c'est une réaction lente et limitée par un équilibre. Le nylon 6,6 est obtenu par réaction de polycondensation entre un diacide et une diamine ; les monomères sont reliés par des liaisons amide. La fabrication du savon utilise un corps gras et de la soude à chaud.

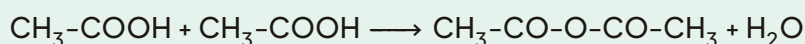
Intrus non utilisés : totale, hydrolyse, glycérol, éthanol.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions essentielles

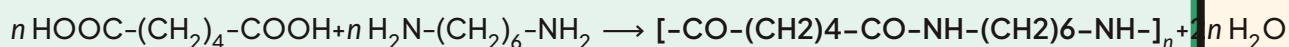
1. Acide carboxylique : composé organique possédant le groupe caractéristique carboxyle – COOH. Formule générale $R\text{-COOH}$ où R est un groupe alkyle ou un atome d'hydrogène. Exemple : l'acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{-COOH}$.
2. Chlorure d'acyle : dérivé d'acide carboxylique dans lequel le groupe – OH du carboxyle est remplacé par un atome de chlore ; formule générale $R\text{-CO-Cl}$. Exemple de formation :



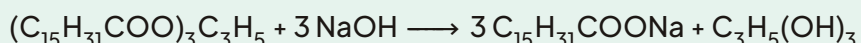
3. Anhydride d'acide : dérivé obtenu par élimination d'une molécule d'eau entre deux groupes carboxyle ; formule générale $R\text{-CO-O-CO-R'}$. Exemple :



4. Polycondensation : réaction de polymérisation au cours de laquelle des monomères bifonctionnels s'associent par étapes avec élimination d'une petite molécule (eau, HCl...). Exemple (nylon 6,6) :



5. Saponification : réaction totale d'un corps gras (triestre du glycérol) avec la soude (ou la potasse) à chaud, donnant un savon (carboxylate de sodium) et du glycérol. Exemple :

**CORRIGÉ Exercice 5 — Nommer et reconnaître les familles**

Formule	Nom officiel	Famille
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$	acide propanoïque	acide carboxylique
$\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{Cl}$	chlorure d'éthanoyle	chlorure d'acyle
$\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{O} - \text{CO} - \text{CH}_3$	anhydride éthanoïque	anhydride d'acide
$\text{CH}_3 - \text{COO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	éthanoate d'éthyle	ester
$\text{HOOC} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$	acide hexanedioïque (acide adipique)	acide carboxylique (di-acide)
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COO} - \text{CH}_3$	butanoate de méthyle	ester

Méthode de nomenclature : pour un ester $R - \text{CO} - \text{O} - R'$, on nomme d'abord la chaîne carbonée liée à l'oxygène (alkyle : méthyle, éthyle...), puis la partie acide dont le suffixe -oïque devient -oate. Pour un chlorure d'acyle, le suffixe -oïque devient -oyle précédé de « chlorure de ».

CORRIGÉ Exercice 6 — Isomères de formule brute $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$

1. et 2. Il existe quatre acides carboxyliques de formule brute $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$:

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$: acide pentanoïque (chaîne linéaire) ;
- $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \end{array}$: acide 2-méthylbutanoïque ;
- $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{COOH} \end{array}$: acide 3-méthylbutanoïque ;
- $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{COOH} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$: acide 2,2-diméthylpropanoïque.

3. L'acide possédant une chaîne ramifiée avec deux ramifications (deux groupes méthyle sur le même carbone) est l'acide 2,2-diméthylpropanoïque.

Point de vigilance : la chaîne principale doit toujours contenir le carbone du groupe $-\text{COOH}$, et ce carbone porte le numéro 1 (il est inutile de le préciser dans le nom).

CORRIGÉ Exercice 7 — Liaisons hydrogène et températures d'ébullition

1. Formules semi-développées :

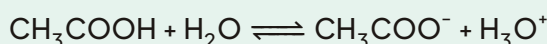
- acide propanoïque : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{OH} \end{array}$;
- butan-1-ol : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$.

2. Les deux molécules possèdent un atome d'hydrogène lié à un oxygène et peuvent donc former des **liaisons hydrogène** intermoléculaires. Mais l'acide propanoïque possède deux sites (le O – H donneur et le C = O accepteur) : deux molécules d'acide s'associent par deux liaisons hydrogène pour former un dimère cyclique, une « super-molécule » de masse apparente double ($2 \times 74 = 148 \text{ g mol}^{-1}$). Le butan-1-ol ne forme qu'une seule liaison hydrogène par paire de molécules. Il faut donc fournir beaucoup plus d'énergie pour séparer les molécules d'acide : d'où $T_{\text{eb}} = 141^\circ\text{C} > 117^\circ\text{C}$.

3. Oui, l'acide propanoïque est soluble dans l'eau : son groupe carboxyle établit des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau, et sa chaîne carbonée (3 atomes de carbone) est encore courte, donc la partie hydrophile l'emporte sur la partie hydrophobe.

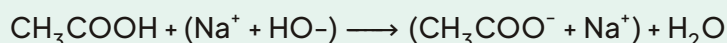
CORRIGÉ Exercice 8 — Acide éthanoïque en solution aqueuse

1. Réaction avec l'eau :



Cette réaction n'est pas totale : c'est un équilibre (double flèche), car l'acide éthanoïque est un **acide faible** ($pK_a = 4,8$, valeur finie).

2. Réaction avec la soude :



soit, en écriture simplifiée : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$. Cette réaction est quasi totale.

3. L'acide étant peu dissocié, on pose $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] = h$ et $[\text{CH}_3\text{COOH}] \approx C$. La constante d'acidité s'écrit :

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \approx \frac{h^2}{C} \implies h^2 = K_a \cdot C$$

En passant aux logarithmes : $-2 \log h = -\log K_a - \log C$, c'est-à-dire :

$$pH \approx \frac{1}{2} (pK_a - \log C)$$

Application numérique : $\log C = \log(0,10) = -1$, donc :

$$pH \approx \frac{1}{2} (4,8 - (-1)) = \frac{5,8}{2} = \boxed{2,9}$$

Vérification de l'hypothèse : $h = 10^{-2,9} \approx 1,3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \ll C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$: l'acide est bien peu dissocié, l'approximation est valide.

CORRIGÉ Exercice 9 — Synthèse de l'éthanoate d'éthyle

1. Chlorure d'éthanoyle : $\text{CH}_3 - \text{C} \begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{Cl} \end{array}$, de formule brute $\text{C}_2\text{H}_3\text{ClO}$.

2. Équation-bilan :



Produits : l'éthanoate d'éthyle (ester) et le chlorure d'hydrogène.

3. Avantages par rapport à l'estérification directe : la réaction est rapide et totale (pas d'équilibre limitant), alors que l'estérification acide + alcool est lente et limitée.

4.a. Masse molaire du chlorure d'éthanoyle $\text{C}_2\text{H}_3\text{ClO}$:

$$M = 2 \times 12 + 3 \times 1 + 35,5 + 16 = 78,5 \text{ g mol}^{-1}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{7,85}{78,5} = 0,100 \text{ mol}$$

4.b. Tableau d'avancement (éthanol en excès) :

État	CH_3COCl	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$	HCl
Initial ($x = 0$)	0,100	excès	0	0
En cours (x)	$0,100 - x$	excès	x	x
Final (x_{max})	0	excès	0,100	0,100

Le chlorure d'acyle est le réactif limitant : $x_{\text{max}} = 0,100 \text{ mol}$.

4.c. Masse d'ester théorique :

$$m_{\text{th}} = n \times M = 0,100 \times 88 = 8,8 \text{ g}$$

5. Rendement :

$$\eta = \frac{m_{\text{exp}}}{m_{\text{th}}} \times 100 = \frac{7,5}{8,8} \times 100 \approx \boxed{85,2 \%}$$

Barème indicatif (sur 10) : formule et nom 1 pt ; équation 2 pts ; avantages 1 pt ; quantité de matière 1,5 pt ; tableau d'avancement 1,5 pt ; masse théorique 1,5 pt ; rendement 1,5 pt.

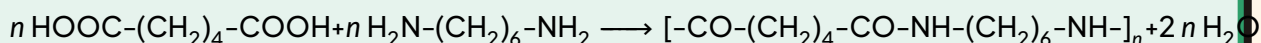
Points de vigilance : ne pas oublier le chlore dans le calcul de $M(\text{CH}_3\text{COCl})$; le rendement se calcule toujours par rapport à la masse théorique issue du tableau d'avancement ; HCl étant gazeux et irritant, la manipulation se fait sous hotte.

CORRIGÉ Exercice 10 — Le nylon 6,6, une fibre de polyamide

1. L'acide hexanedioïque porte deux groupes carboxyle – COOH ; l'hexane-1,6-diamine porte deux groupes amine – NH_2 . Chaque monomère possède deux fonctions réactives

(une à chaque extrémité) : ils sont dits bifonctionnels, ce qui permet la formation de longues chaînes.

2. Équation-bilan de polycondensation :



Le petit composé éliminé est l'eau (d'où le nom de polycondensation).

3. Le motif est $[-\text{CO}-(\text{CH}_2)_4-\text{CO}-\text{NH}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}-]$; la liaison caractéristique formée entre un groupe $-\text{CO}-$ et un groupe $-\text{NH}-$ est la liaison amide $-\text{CO}-\text{NH}-$ (encadrer le motif entre crochets avec l'indice n , entourer le groupe $-\text{CO}-\text{NH}-$).

4. Le motif a pour formule brute $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_2$:

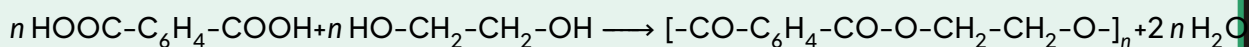
$$M_{\text{motif}} = 12 \times 12 + 22 \times 1 + 2 \times 14 + 2 \times 16 = 144 + 22 + 28 + 32 = 226 \text{ g mol}^{-1}$$

La valeur donnée est bien vérifiée. (Astuce de vérification : $M_{\text{motif}} = M_{\text{diacide}} + M_{\text{diamine}} - 2M_{\text{eau}} = 146 + 116 - 36 = 226$.)

5. Masse molaire moyenne de la macromolécule :

$$M = n \times M_{\text{motif}} = 500 \times 226 = 113000 \text{ g mol}^{-1} = 113 \text{ kg mol}^{-1}$$

6.a. Formation du tergal :



6.b. Dans le tergal, les motifs sont reliés par des liaisons ester $-\text{CO}-\text{O}-$: c'est un polyester. Dans le nylon 6,6, les motifs sont reliés par des liaisons amide $-\text{CO}-\text{NH}-$: c'est un polyamide.

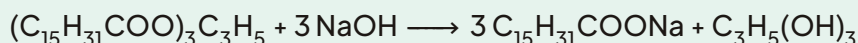
Barème indicatif (sur 10) : groupes et bifonctionnalité 1,5 pt ; équation nylon 2 pts ; motif et liaison amide 1,5 pt ; vérification de M_{motif} 1,5 pt ; masse molaire moyenne 1 pt ; équation tergal 1,5 pt ; comparaison des familles 1 pt.

Points de vigilance : bien écrire $2n$ molécules d'eau (deux fonctions par monomère) ; ne pas confondre le nombre d'atomes de carbone des monomères (6 et 6, d'où « nylon 6,6 ») avec celui du motif (12) ; les coefficients n doivent apparaître devant chaque monomère.

CORRIGÉ Exercice 11 — Fabrication artisanale du savon à partir de l'huile de palme

1. Glycérol (propane-1,2,3-triol) : $\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2(\text{OH})$, soit $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{OH}$.

2. Équation-bilan de la réaction :



Produits : le palmitate de sodium $C_{15}H_{31}COONa$, qui est le savon, et le glycérol (propane-1,2,3-triol).

3. Cette réaction s'appelle la saponification. Deux caractéristiques : elle est lente (d'où le chauffage) et totale.

4.a. Quantité de matière de palmitine :

$$n_p = \frac{m}{M_p} = \frac{100}{806} \approx 0,124 \text{ mol}$$

4.b. Tableau d'avancement (soude en excès) :

État	palmitine	NaOH	savon $C_{15}H_{31}COONa$	glycérol
Initial	0,124	excès	0	0
En cours	$0,124 - x$	excès	$3x$	x
Final	0	excès	$3 \times 0,124 = 0,372$	0,124

La palmitine est le réactif limitant : $x_{max} = 0,124 \text{ mol}$.

Masse de savon obtenue :

$$m_s = 3 x_{max} \times M_s = 0,372 \times 278 \approx \boxed{103,4 \text{ g}}$$

Masse de glycérol obtenue :

$$m_g = x_{max} \times M_g = 0,124 \times 92 \approx \boxed{11,4 \text{ g}}$$

5. La soude est utilisée en excès pour déplacer la réaction dans le sens direct et garantir que tout le corps gras réagit (réaction totale, aucun triglycéride résiduel) ; le chauffage augmente la vitesse de cette réaction lente (facteur cinétique : la température).

6. L'opération qui consiste à ajouter une solution concentrée de chlorure de sodium pour faire précipiter le savon s'appelle le relargage. Le glycérol récupéré peut être utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques ou cosmétiques (crèmes, lotions), de savons liquides, ou encore comme matière première dans l'industrie alimentaire.

Barème indicatif (sur 10) : formule du glycérol 1 pt ; équation-bilan 2 pts ; nom et caractéristiques 1,5 pt ; quantité de matière 1 pt ; tableau d'avancement 1,5 pt ; masses de savon et de glycérol 1,5 pt ; rôle de l'excès et du chauffage 1 pt ; relargage et valorisation du glycérol 0,5 pt.

Points de vigilance : attention au coefficient stœchiométrique 3 devant le savon (une mole de triglycéride donne trois moles de savon) : c'est l'erreur la plus fréquente au Bac ; ne pas confondre saponification (totale) et estérification/hydrolyse (équilibrées) ; vérifier que la somme des masses des produits ($103,4 + 11,4 + \text{excès de soude}$) reste cohérente avec la conservation de la matière.

12 FICHE BILAN

13 BILAN SYNTHÉTIQUE : LES ACIDES CARBOXYLIQUES ET LEURS DÉRIVÉS



Carte mentale de la leçon : les sept grandes idées à maîtriser pour le Bac TI.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

1. Définitions et structures

- **Acide carboxylique** : composé organique de formule générale $R - \text{COOH}$ (ou $R - \text{C}(=\text{O})\text{OH}$). Le **groupe carboxyle** $-\text{COOH}$ résulte de la réunion sur un même carbone d'un groupe carbonyle $\text{C}=\text{O}$ et d'un groupe hydroxyle $-\text{OH}$.
- **Monoacides saturés** : $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH}$ (ex. acide éthanoïque CH_3COOH). **Insaturés** : présence de doubles liaisons dans R (ex. acide oléique $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$).
- **Polyacides** : plusieurs groupes COOH (ex. acide hexanedioïque $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$, acide benzène-1,4-dicarboxylique).
- **Chlorure d'acyle** $R - \text{COCl}$ et **anhydride d'acide** $(\text{RCO})_2\text{O}$: dérivés où le $-\text{OH}$ du carboxyle est remplacé par $-\text{Cl}$ ou $-\text{OCOR}$.
- **Ester** $R - \text{COO} - R'$: fonction issue de la condensation acide/alcool (ou dérivé/alcool).
- **Savon** : sel de sodium ou potassium d'un acide gras (carboxylate $\text{RCOO}^- \text{Na}^+$), obtenu par **saponification** (hydrolyse basique d'un triglycéride).
- **Polycondensation** : polymérisation par étapes entre monomères bifonctionnels (ou plus) avec élimination d'une petite molécule (H_2O , HCl). Donne polyamides (nylon 6,6) ou polyesters (tergal).

2. Nomenclature (IUPAC français) — Règles clés

- **Acide** : chaîne la plus longue portant le COOH → suffixe $-\text{oïque}$, préfixe **acide**. Le carbone du COOH est toujours C1. Ex. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$: acide propanoïque.
- **Chlorure d'acyle** : suffixe $-\text{oyle}$ + chlorure. Ex. CH_3COCl : chlorure d'éthanoyle.
- **Anhydride** : nom de l'acide + anhydride. Ex. $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$: anhydride éthanoïque.
- **Ester** : alkyl (alcool) + acide (suffixe $-\text{oate}$). Ex. $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$: éthanoate d'éthyle.
- **Savon** : cation (sodium/potassium) + anion (nom de l'acide en $-\text{oate}$). Ex. $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}$: stéarate de sodium.

3. Propriétés physiques — Rôle des liaisons hydrogène

PROPRIÉTÉ Liaisons hydrogène et dimères

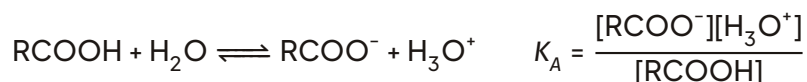
Les acides carboxyliques forment des dimères cycliques stables par deux liaisons hydrogène intermoléculaires $O - H \cdots O = C$ (énergie $\approx 60 \text{ kJ mol}^{-1}$ par liaison).

- Températures d'ébullition : anormalement élevées (proches de celles des alcools de masse molaire double) car il faut rompre les dimères pour vaporiser.
- Solubilité dans l'eau : excellente pour les acides de chaîne courte ($n_C \leq 4$) car le groupe $COOH$ s'hydrate fortement (donneur et accepteur de liaisons H). Chute brutale au-delà ($n_C > 4$) du fait de la chaîne hydrocarbonée hydrophobe.

4. Propriété acide — Équilibre dans l'eau

DÉFINITION Acidité des acides carboxyliques

Dans l'eau, l'acide carboxylique est un acide faible : il cède un proton à l'eau de façon limitée.



$pK_A \approx 4,8$ pour l'acide éthanoïque. Le couple acide/base est $RCOOH/RCOO^-$.

ATTENTION Piège : force acide

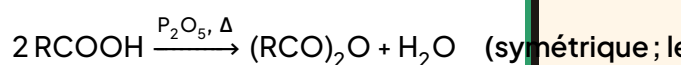
Ne pas confondre acide faible (équilibre déplacé vers les réactifs) et acide peu concentré. Un acide carboxylique concentré reste un acide faible (pK_A constant). La basicité de l'anion carboxylate explique l'hydrolyse basique des esters (saponification).

5. Synthèse des dérivés activés (chlorures, anhydrides)

Chlorure d'acyle (réactif de choix : chlorure de thionyle $SOCl_2$) :



Anhydride d'acide (déshydratation par P_2O_5 ou chauffage fort) :



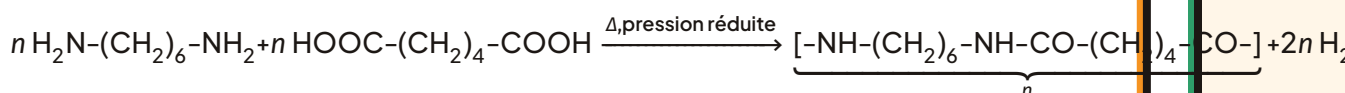
6. Estérification : directe vs via dérivés activés

Voie	Équation-bilan	Caractères	Conditions / Remarques
Directe (Fischer)	$RCOOH + R'OH \rightleftharpoons RCOOR' + H_2O$	Lente, limitée, athermique ($K \approx 1-10$)	Chauffage à reflux, catalyse acide forte (H_2SO_4), excès d'un réactif ou élimination H_2O pour déplacer l'équilibre.
Chlorure d'acyle	$RCOCl + R'OH \rightarrow RCOOR' + HCl$	Rapide, totale (à T° ambiante)	Présence de pyridine (base) pour piéger HCl et éviter l'estérification du chlorure.
Anhydride d'acide	$(RCO)_2O + R'OH \rightarrow RCOOR' + RCOOH$	Totale	Moins réactif que le chlorure, mais plus sélectif. Donne 1 ester + 1 acide.

7. Polycondensation : Nylon 6,6 et Tergal

EXEMPLE Nylon 6,6 (Polyamide 6,6)

Monomères : hexane-1,6-diamine $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$ + acide hexanedioïque (adipique) $HOOC-(CH_2)_4-COOH$.



Liaison amide $-CO-NH-$. Élimination de $2n$ molécules d'eau.

EXEMPLE Tergal / Dacron (Polyester : polyéthylène téréphtalate PET)

Monomères : acide benzène-1,4-dicarboxylique (téréphtalique) $HOOC-C_6H_4-COOH$ + éthane-1,2-diol (éthylène glycol) $HO-CH_2-CH_2-OH$.

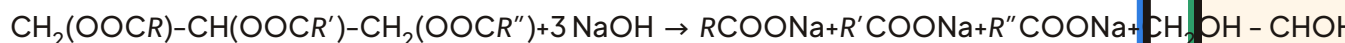


Liaison ester $-COO-$. Élimination de $2n$ molécules d'eau.

8. Saponification — Fabrication du savon (contexte camerounais : huile de palme)

DÉFINITION Saponification

Hydrolyse basique (soude NaOH ou potasse KOH) d'un triglycéride (triestre du glycérol et d'acides gras RCOOH). Réaction lente à froid, rapide à chaud, totale (irréversible car l'acide formé est neutralisé en carboxylate).



Produits : Savon (mélange de carboxylates de sodium/potassium) + Glycérol (propane-1,2,3-triol).

MÉTHODE Fabrication artisanale du savon (procédé « chaud » type savonneries locales)

1. Saponification : Chauffer le corps gras (huile de palme rouge, huile de palme, graisse de bœuf) avec une solution concentrée de soude (NaOH) ou potasse (KOH) sous agitation jusqu'à « trace » (épaississement).
2. Relargage (salage) : Ajouter du chlorure de sodium solide (sel de table) → le savon, peu soluble dans l'eau salée, se sépare en phase supérieure (pâte savonneuse); la lessive (eau + glycérol + excès de soude + sel) reste en bas.
3. Lavage : Retirer la pâte, la rincer à l'eau chaude pour éliminer le sel, la soude résiduelle et les impuretés.
4. Moulage / Séchage : Couler dans des moules, laisser durcir et sécher plusieurs semaines (cure) pour évacuer l'eau résiduelle et améliorer la dureté.

9. Tableau récapitulatif des formules et noms

Famille	Formule générale / Structure	Exemple (nom IUPAC)
Acide carboxylique	$R - \text{COOH}$	CH_3COOH : acide éthanoïque
Chlorure d'acyle	$R - \text{COCl}$	CH_3COCl : chlorure d'éthanoyle
Anhydride d'acide (sym.)	$(\text{RCO})_2\text{O}$	$(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$: anhydride éthanoïque
Ester	$R - \text{COO} - R'$	$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$: éthanoate d'éthyle
Savon (carboxylate)	$R - \text{COO}^- \text{Na}^+$	$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}$: stéarate de sodium
Triglycéride (corps gras)	$\text{CH}_2(\text{OOCR}) - \text{CH}(\text{OOCR}') - \text{CH}_2(\text{OOCR}'')$	Tristéarine (sat.) / Trioléine (insat.)

LESAVAIS-TU ? Le savon au Cameroun : de l'huile de palme au « savon noir »

L'huile de palme (issue du fruit du palmier à huile *Elaeis guineensis*, culture majeure au Cameroun) est riche en acides palmitique ($\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$, saturé) et oléique ($\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$, insaturé). La saponification traditionnelle à la potasse (KOH, lessive de cendres) donne un savon mou/noir (potasse → savon mou ; soude → savon dur). Le glycérol récupéré est un sous-produit valorisé en cosmétique ou en nitroglycérine (explosifs). Les savonneries industrielles (ex. Savonnerie du Cameroun, unités artisanales de Bafoussam, Foumban) utilisent ce procédé. Attention : le « savon de Marseille » authentique contient 72% d'acides gras (huile d'olive) ; nos savons locaux sont souvent à base d'huile de palme/palmiste (plus durs, moussent moins).

ATTENTION Erreurs fréquentes au Bac — Vigilance !

- Nomenclature : Oublier que le carbone du COOH est C1 (ex. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ = acide propanoïque, pas butanoïque). Confondre « -oïque » (acide) et « -oate » (ester/savon).
- Équations : Écrire $\text{RCOOH} + \text{R}'\text{OH} \rightleftharpoons \text{RCOOR}' + \text{H}_2\text{O}$ avec une flèche simple → pour l'estérification directe (interdit : c'est un équilibre $\rightleftharpoons$). Oublier l'eau dans la polycondensation (nylon 6,6 : $2n \text{H}_2\text{O}$, pas n).
- Saponification : Croire qu'on part du glycérol + acide gras (c'est l'estérification inverse !). Le substrat est le triglycéride (huile/gras). Écrire NaOH au lieu de 3 NaOH pour un triglycéride.

- Chlorure d'acyle : Oublier la pyridine (ou base) pour neutraliser HCl ; sans elle, l'ester peut être hydrolysé par l'acide chlorhydrique formé.
- Propriétés physiques : Dire « liaisons hydrogène intramoléculaires » au lieu d'intermoléculaires (dimères). Dire « solubilité totale dans l'eau » sans préciser la limite $C \leq 4$.
- Polycondensation : Confondre avec polymérisation par addition (pas d'élimination de petite molécule). Oublier la bifonctionnalité des monomères.

EXEMPLE Nomenclature : cas particuliers (insaturé, diacide, ramifié)

- $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$: acide prop-2-énoïque (acide acrylique). Numérotation : $\text{C1}=\text{COOH}$, $\text{C2}=\text{CH}$, $\text{C3}=\text{CH}_2$. Double liaison en 2.
- $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$: acide butanedioïque (acide succinique).
- $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{COOH}$: acide 3-méthylbutanoïque (chaîne 4C + méthyle en 3).
- $\text{C}_6\text{H}_5-\text{COOH}$: acide benzoïque (nom retenu IUPAC).

MÉTHODE Écrire l'équation-bilan d'une polycondensation (Nylon 6,6 ou Tergal)

1. Identifier les deux monomères et leurs fonctions (amine/acide ou alcool/acide).
2. Écrire leur formule semi-développée en faisant apparaître les groupes réactifs ($-\text{NH}_2$, $-\text{COOH}$, $-\text{OH}$).
3. Assembler : lier chaque fonction acide à une fonction amine/alcool en formant la liaison amide/ester et en libérant H_2O .
4. Vérifier la conservation des atomes : atomes C, H, O, N identiques des deux côtés.
5. Écrire le coefficient stœchiométrique n devant les monomères et la petite molécule ($2n \text{ H}_2\text{O}$ pour diacide+diamine/diol).
6. Représenter l'unité répétitive entre crochets $[-\dots-]_n$.

À RETENIR Checklist finale — Suis-je prêt pour l'épreuve ?

- ☐ J'écris la formule générale $\text{R}-\text{COOH}$ et je représente le groupe carboxyle (carbonyle + hydroxyle sur même C).

- ☐ Je nomme correctement : acide ...oïque, chlorure d'...oyle, anhydride ...oïque, ...oate d'alkyle, ...oate de sodium.
- ☐ J'écris les formules semi-développées de monoacides saturés ($C_nH_{2n+1}COOH$), insaturés (double liaison dans R) et diacides ($HOOC - R - COOH$).
- ☐ J'explique $T_{éb}$ élevées et solubilité ($C \leq 4$) par la formation de dimères par liaisons H intermoléculaires.
- ☐ J'écris l'équation d'acidité $RCOOH + H_2O \rightleftharpoons RCOO^- + H_3O^+$ et je cite $pK_A \approx 4,8$ (acide faible).
- ☐ Je connais les 3 caractères de l'estérification directe : lente, limitée, athermique ($\rightleftharpoons$).
- ☐ J'écris les synthèses d'esters totales : via chlorure d'acyle ($RCOCl + R'OH \rightarrow$, + pyridine) et via anhydride ($(RCO)_2O + R'OH \rightarrow$).
- ☐ J'écris les équations de polycondensation : Nylon 6,6 (hexane-1,6-diamine + acide hexanedioïque $\rightarrow$ polyamide + $2n H_2O$) et Tergal (acide téréphtalique + éthane-1,2-diol $\rightarrow$ polyester + $2n H_2O$).
- ☐ Je définis la saponification : hydrolyse basique d'un triglycéride par 3 NaOH (ou KOH) $\rightarrow$ 3 savons + glycérol. Réaction totale.
- ☐ Je décris les 4 étapes de la fabrication du savon : saponification à chaud $\rightarrow$ relargage au sel $\rightarrow$ lavage $\rightarrow$ moulage/séchage.
- ☐ Je distingue clairement estérification (équilibre, acide+alcool) et saponification (totale, triglycéride+base).
- ☐ Je vérifie systématiquement la conservation des atomes (C, H, O, N, Cl) et des charges dans toutes mes équations-bilans.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**